



**ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ  
ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ &  
ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ**

**ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ:  
ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ**

**ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΑΓΟΥΔΑΚΟΣ  
ΑΜ: ice25390242  
ΤΜΗΜΑ: ΨΣ07  
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ: 6/6/2026**

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 - Εισαγωγή

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η περιγραφή και υλοποίηση των ασκήσεων του 5<sup>ου</sup> εργαστηριακού μαθήματος «Ψηφιακή Σχεδίαση». Οι ασκήσεις και τα ερωτήματα θα επιλυθούν χρησιμοποιώντας τις γνώσεις που διδάχτηκαν κατά τη διάρκεια της θεωρίας και του εργαστηριακού μέρους του μαθήματος, καθώς και κατά την αυτοτελή μελέτη. Η υλοποίηση και παρουσίαση θα γίνει μέσω λογισμικού προσομοίωσης λογικών κυκλωμάτων Logisim-Evolution, ενώ επισυνάπτονται εικόνες από την διαδικασία προσομοίωσης.

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 – Θεωρητικό υπόβαθρο και Βιβλιογραφία

Στην παρούσα εργασία χρησιμοποιήθηκαν οι εξής πηγές:

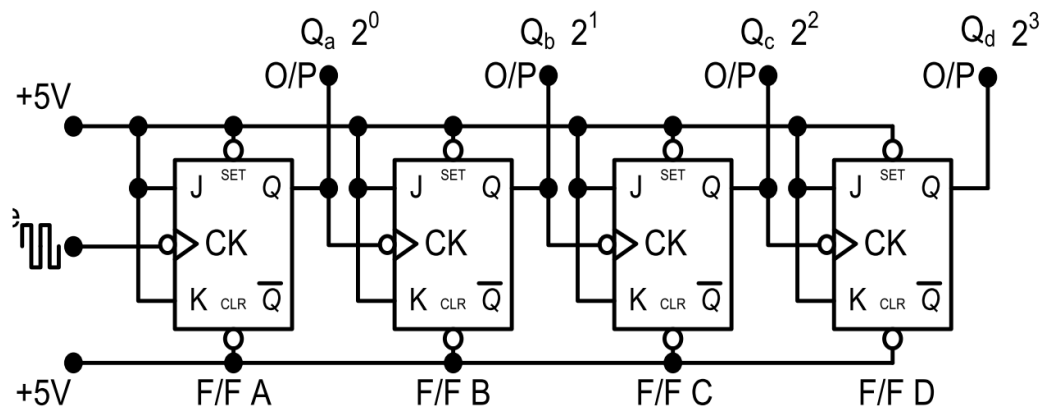
- Κωνσταντίνος Π. Ευσταθίου, 2022, Ψηφιακή Σχεδίαση. Αθήνα, Ελλάδα: Εκδόσεις NewTech Pub.
- Ιωάννης Αμοργίνος, 2023, Σημειώσεις εργαστηρίου Ψηφιακής Σχεδίασης 2023. Αθήνα, Ελλάδα: Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής.
- Π. Γιαννακόπουλος, Λ. Ασλάνογλου, Σχεδίαση και Υλοποίηση Λογικών Κυκλωμάτων. Αθήνα, Ελλάδα: Εκδόσεις Λύχνος.

Οι τέσσερις εργαστηριακές ασκήσεις βρίσκονται στο έγγραφο «Σημειώσεις εργαστηρίου Ψηφιακής Σχεδίασης 2023» και συγκεκριμένα στα κεφάλαια «5.2, 5.3, 5.5 και 5.6».

Η πρώτη άσκηση ζητά την υλοποίηση ενός ασύγχρονου δυαδικού μετρητή, κάνοντας χρήση δύο J-K flip-flop 7476.

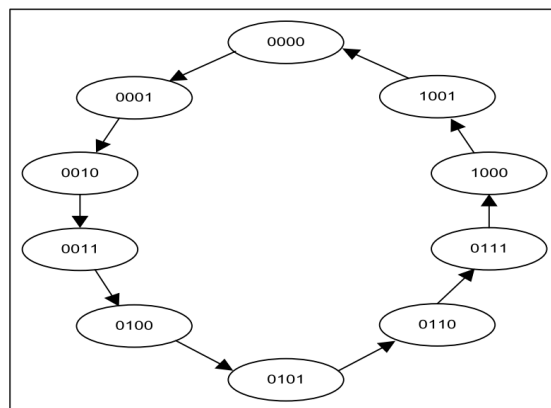
Ένας ασύγχρονος μετρητής (ripple counter) χαρακτηρίζεται από το γεγονός ότι το πρώτο flip-flop διεγείρεται από παλμούς ρολογιού, ενώ τα υπόλοιπα διεγείρονται από τις εξόδους των προηγούμενων flip-flop.

Ένας τετράμπιτος ασύγχρονος δυαδικός μετρητής κατασκευάζεται με τέσσερα J-K Flip-Flop συνδεδεμένα σε σειρά. Η είσοδος παλμού ρολογιού (CK) του δεύτερου διεγείρεται από την έξοδο Q του πρώτου, και ομοίως γίνεται για τα άλλα δύο ζευγάρια (2<sup>ο</sup> και 3<sup>ο</sup> & 3<sup>ο</sup> και 4<sup>ο</sup>). Στην είσοδο παλμού ρολογιού (CK) εισέρχονται μετρούμενοι παλμοί.



Σχ. 1 – Αύξων ασύγχρονος δυαδικός μετρητής 4-bit.

Η δεύτερη άσκηση ζητά την υλοποίηση ενός σύγχρονου BCD μετρητή. Ένας σύγχρονος μετρητής αλλάζει την κατάστασή του με χρήση παλμού ρολογιού και διεγείρει όλα τα flip-flop. Η επόμενη κατάσταση είναι προβλεπόμενη και ακολουθεί κυκλικό διάγραμμα, όπως παρακάτω:



Σχ. 2 – Υποδειγματικό διάγραμμα καταστάσεων μετρητή BCD

Για την υλοποίησή του θα χρειαστούν τέσσερα J-K Flip-Flop. Σημειώνεται ότι δύναται η χρήση τεσσάρων T Flip-Flop αλλά προτιμώνται τα J-K.

Ο πίνακας διέγερσης ενός J-K Flip-Flop έχει ως εξής:

Πίνακας 1 – Πίνακας διέγερσης ενός J-K Flip-Flop

| <b>Q<sub>n</sub></b> | <b>Q<sub>n+1</sub></b> | <b>J</b> | <b>K</b> |
|----------------------|------------------------|----------|----------|
| 0                    | 0                      | 0        | X        |
| 0                    | 1                      | 1        | X        |
| 1                    | 0                      | X        | 1        |
| 1                    | 1                      | X        | 0        |

Ένας μετρητής BCD έχει τέσσερις εξόδους (QD, QC, QB, QA).

Σημειώνεται ότι η έξοδος QD αντιστοιχεί στο πιο σημαντικό ψηφίο (MSB), ενώ η έξοδος QA στο λιγότερο σημαντικό ψηφίο (LSB). Άρα, οι εξοδοί είναι αντεστραμμένοι.

Η έξοδος κρατούμενου (C - carry) χρησιμοποιείται για την οδήγηση επόμενης βαθμίδος μέτρησης, όπως ενός τέταρτου μετρητή BCD που θα μετράει άλλες τέσσερις.

Τέλος, όπως υποδείχθηκε και στο σχήμα 2, μετά την δυαδική τιμή 1001 (δεκαδικό 9), ο μετρητής επιστρέφει στο 0000 (δηλαδή στο μηδέν). Άρα, οι καταστάσεις 1010 έως 1111 δεν εμφανίζονται στην πράξη.

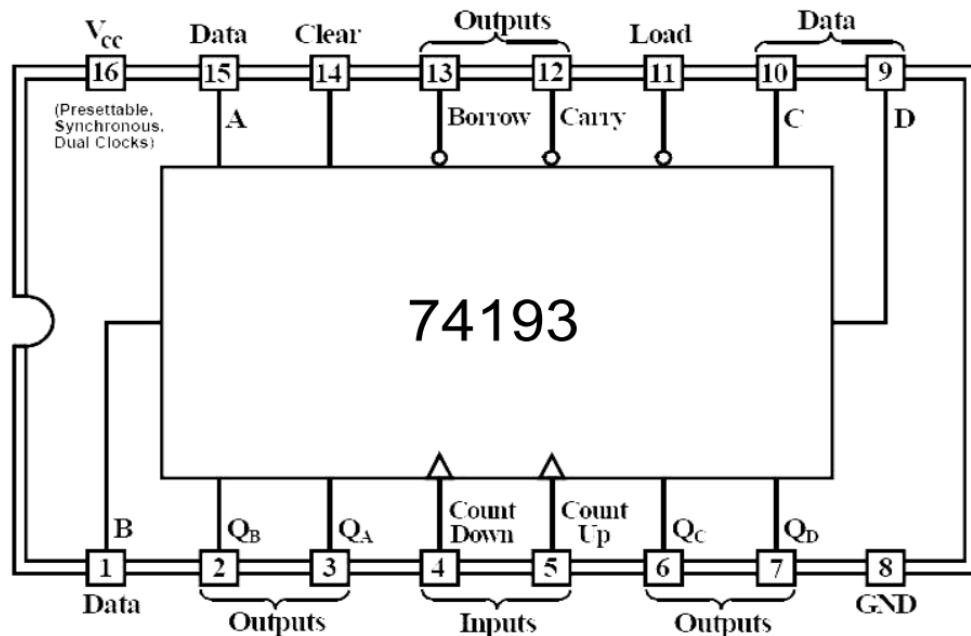
Παρατηρείται ότι όταν ο κύκλος ολοκληρώνεται και ο μετρητής επιστρέφει στο 0, ενεργοποιείται η έξοδος κρατούμενου (C=1).

Πίνακας 2 – Πίνακας καταστάσεων και διέγερσης των flip-flop για τον μετρητή BCD

| Παρούσα Κατάσταση |                |                |                | Επόμενη Κατάσταση |                |                |                | Εξ. | Είσοδοι J-K των Flip-Flop |                |                |                |                |                |                |                |
|-------------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|-----|---------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Q <sub>D</sub>    | Q <sub>C</sub> | Q <sub>B</sub> | Q <sub>A</sub> | Q <sub>D</sub>    | Q <sub>C</sub> | Q <sub>B</sub> | Q <sub>A</sub> | C   | J <sub>D</sub>            | K <sub>D</sub> | J <sub>C</sub> | K <sub>C</sub> | J <sub>B</sub> | K <sub>B</sub> | J <sub>A</sub> | K <sub>A</sub> |
| 0                 | 0              | 0              | 0              | 0                 | 0              | 0              | 1              | 0   | 0                         | X              | 0              | X              | 0              | X              | 1              | X              |
| 0                 | 0              | 0              | 1              | 0                 | 0              | 1              | 0              | 0   | 0                         | X              | 0              | X              | 1              | X              | X              | 1              |
| 0                 | 0              | 1              | 0              | 0                 | 0              | 1              | 1              | 0   | 0                         | X              | 0              | X              | X              | 0              | 1              | X              |
| 0                 | 0              | 1              | 1              | 0                 | 1              | 0              | 0              | 0   | 0                         | X              | 1              | X              | X              | 1              | X              | 1              |
| 0                 | 1              | 0              | 0              | 0                 | 1              | 0              | 1              | 0   | 0                         | X              | X              | 0              | 0              | X              | 1              | X              |
| 0                 | 1              | 0              | 1              | 0                 | 1              | 1              | 0              | 0   | 0                         | X              | X              | 0              | 1              | X              | X              | 1              |
| 0                 | 1              | 1              | 0              | 0                 | 1              | 1              | 1              | 0   | 0                         | X              | X              | 0              | X              | 0              | 1              | X              |
| 0                 | 1              | 1              | 1              | 1                 | 0              | 0              | 0              | 0   | 0                         | 1              | X              | X              | 1              | X              | 1              | X              |
| 1                 | 0              | 0              | 0              | 1                 | 0              | 0              | 1              | 0   | 0                         | X              | 0              | 0              | X              | 0              | X              | 1              |
| 1                 | 0              | 0              | 1              | 0                 | 0              | 0              | 0              | 1   | X                         | 1              | 0              | X              | 0              | X              | X              | 1              |
| 1                 | 0              | 1              | 0              | X                 | X              | X              | X              | X   | X                         | X              | X              | X              | X              | X              | X              | X              |
| 1                 | 0              | 1              | 1              | X                 | X              | X              | X              | X   | X                         | X              | X              | X              | X              | X              | X              | X              |
| 1                 | 1              | 0              | 0              | X                 | X              | X              | X              | X   | X                         | X              | X              | X              | X              | X              | X              | X              |
| 1                 | 1              | 0              | 1              | X                 | X              | X              | X              | X   | X                         | X              | X              | X              | X              | X              | X              | X              |
| 1                 | 1              | 1              | 0              | X                 | X              | X              | X              | X   | X                         | X              | X              | X              | X              | X              | X              | X              |
| 1                 | 1              | 1              | 1              | X                 | X              | X              | X              | X   | X                         | X              | X              | X              | X              | X              | X              | X              |

(Αμοργίνος et al., 2023)

Για την 3<sup>η</sup>, 4<sup>η</sup>, 5<sup>η</sup> και 6<sup>η</sup> άσκηση, το ολοκληρωμένο 74193 είναι ένας σύγχρονος τετράμπιτος up/down μετρητής. Έχει διπλό ρολόι, για ασύγχρονες εισόδους τις load & clear (φόρτωση & εκκαθάριση) και για εξόδους τις carry & borrow (κρατούμενο & δανεικό). Επίσης, έχει τέσσερις εισόδους (D,C,B,A) για δεδομένα, καθώς και αντίστοιχες εξόδους (QD...QA) δεδομένων, καθώς και εισόδους count up & count down (προσαύξηση, προσαφαίρεση)



Σχ. 3 - Διάγραμμα ακροδεκτών του ολοκληρωμένου 74193

Να σημειωθεί ότι για μέτρηση προς τα επάνω, χρησιμοποιείται το clock στην είσοδο count up ενώ η είσοδος count down πρέπει να είναι high (λογικό '1').

Ομοίως για μέτρηση προς τα κάτω, χρησιμοποιείται το clock στην είσοδο count down ενώ η είσοδος count up πρέπει να είναι high (λογικό '1').

Η είσοδος clear καθαρίζει κάθε έξοδο του ολοκληρωμένου.

Η είσοδος load φορτώνει τον αριθμό στις εισόδους δεδομένων στην έξοδο.

Κάθε φορά που γίνεται χρήση της εισόδου Count Up και Count Down, γίνεται αύξηση ή αφαίρεση κατά ένα αντίστοιχα.

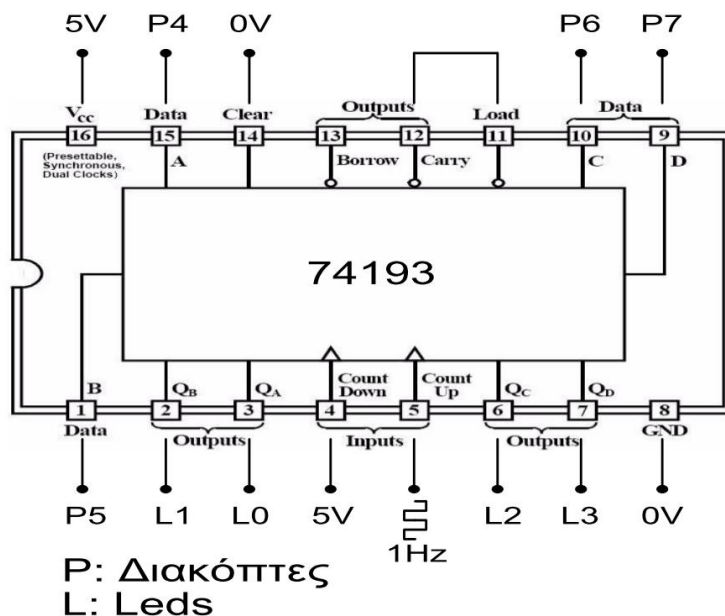
Όταν η τιμή ξεπερνά την μέγιστη επιτρεπόμενη (1111), λόγω υπερχειλίσης η τιμή επιστρέφει στο 0 και εμφανίζεται ο στιγμιαίος παλμός carry (γίνεται low για μία στιγμή).

Ομοίως, όταν η τιμή προσπαθεί να γίνει μικρότερη του μηδενός, επιστρέφει στην μέγιστη επιτρεπόμενη τιμή 1111 και εμφανίζεται ο στιγμιαίος παλμός borrow.

Όταν η είσοδος load γίνει low (λογικό '0'), η μέτρηση μπορεί να ξεκινήσει από οποιαδήποτε τιμή. Αυτό το γεγονός σε συνδυασμό με την λειτουργία της εξόδου carry επιτρέπει την δημιουργία μετρητή με modulo (υπόλοιπο) από 1 έως 16.

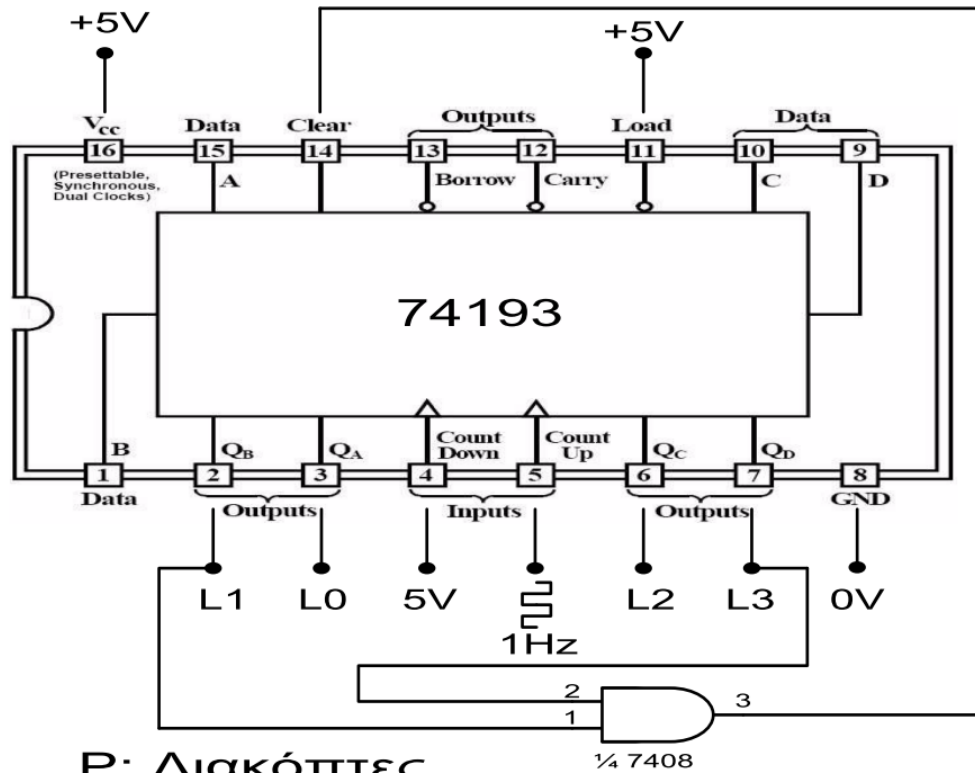
Προκειμένου να υλοποιηθεί ο μετρητής με δυνατότητα μεταβλητού modulo, η είσοδος load πρέπει να συνδεθεί με την έξοδο carry. Για παράδειγμα, σε υλοποίηση μετρητή με modulo-10, ο μετρητής θα πρέπει να επιστρέφει σε κάποια αρχική τιμή κάθε 10 παλμούς ρολογιού. Σε αυτή την περίπτωση, όταν ο μετρητής υπερβεί την τιμή 1111 (15) θα επιστρέφει στην τιμή 0101 (5).

Ομοίως, για modulo-3, κάθε φορά που ο μετρητής υπερβεί την τιμή 1111 (15) θα επιστρέφει στην τιμή 1100 (12), χρειάζοντας συνολικά 3 παλμούς ρολογιού.



Σχ. 4 - Μετρητής μεταβλητού modulo συνδέοντας carry με load

Για την υλοποίηση ενός μετρητή μεταβλητού modulo, με επαναφορά στο 0000 αντί για κάποια τιμή (όπως πριν 0101 ή 1100 κ.α.), γίνεται χρήση της πύλης AND.



P: Διακόπτες  
L: Leds

Σχ. 5 Μετρητής μεταβλητού modulo με χρήση πύλης AND

### ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 – Υλοποίηση

Για την 1<sup>η</sup> άσκηση, ο τετράμπιτος ασύγχρονος δυαδικός μετρητής θα υλοποιηθεί αρχικά τοποθετώντας τέσσερα J-K Flip-Flop στη σειρά. Ορίζουμε το κάθε flip-flop σε σκανδαλισμό αρνητικής ακμής (falling edge).

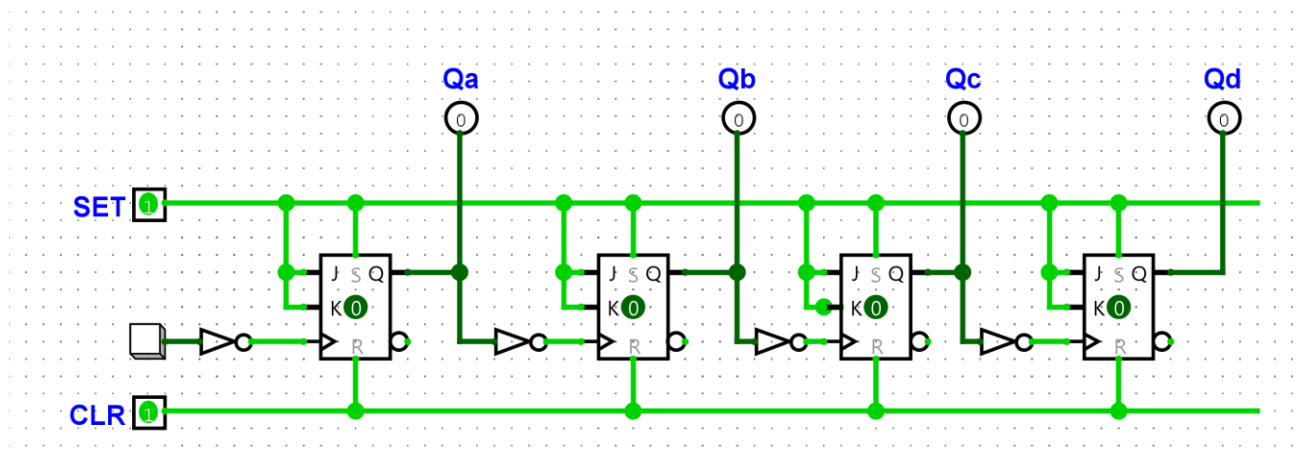
Έπειτα, τοποθετούμε εισόδους (SET και CLEAR). Την πρώτη είσοδο (SET) την συνδέουμε στις εισόδους J, K και SET (τοποθέτηση) κάθε flip-flop,



ενώ την δεύτερη είσοδο (CLEAR) την τοποθετούμε στην είσοδο CLR (επαναφορά) κάθε flip-flop.

Για τον μετρούμενο παλμό, τοποθετούμε ένα κουμπί σε χαμηλή στάθμη (button active low) στην είσοδο CK του πρώτου flip-flop. Η έξοδος του πρώτου flip-flop γίνεται η είσοδος ρολογιού CK του δεύτερου κ.ο.κ. Τέλος, τοποθετούμε τέσσερεις λυχνίες LED (Qa, Qb, Qc, Qd), όπου συνδέουμε την κάθε μία ξεχωριστά με την έξοδο Q του εκάστοτε flip-flop.

Ο μετρητής που κατασκευάστηκε είναι αύξων.



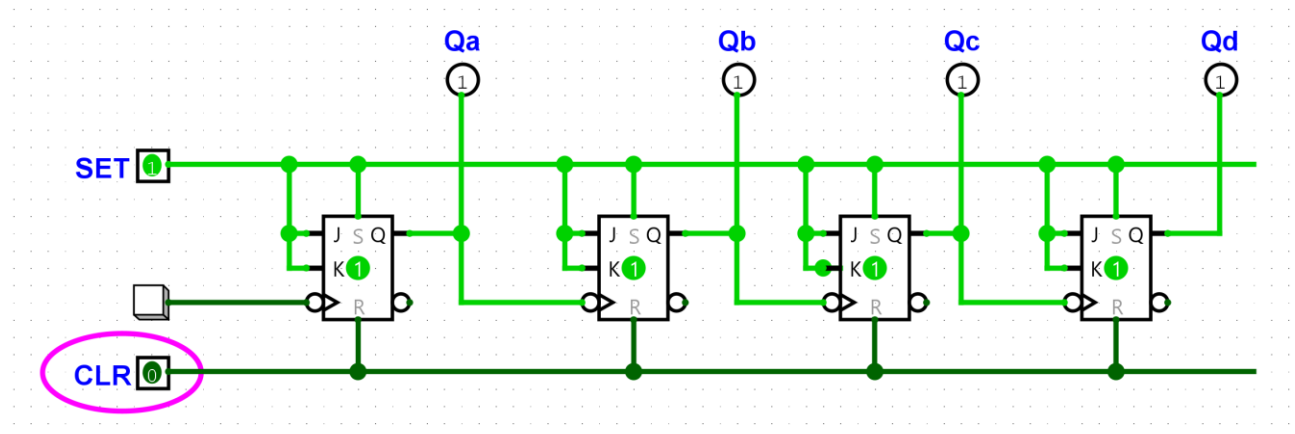
Σχ. 6 – Υλοποίηση αύξων τετράμπιτου ασύγχρονου δυαδικού μετρητή σε περιβάλλον Logisim-evolution

Σημειώνεται ότι οι είσοδοι SET και CLR ενεργοποιούνται σε χαμηλή στάθμη (active low), άρα από προεπιλογή έχουν ως τιμή το λογικό '1'. Είναι δυνατόν για κάθε flip-flop να τοποθετήσουμε μία πύλη NOT πριν κάθε είσοδο set και clear, αλλά αυτό παραλείφθηκε για να επιδειχθεί η ενεργοποίηση με active-low.

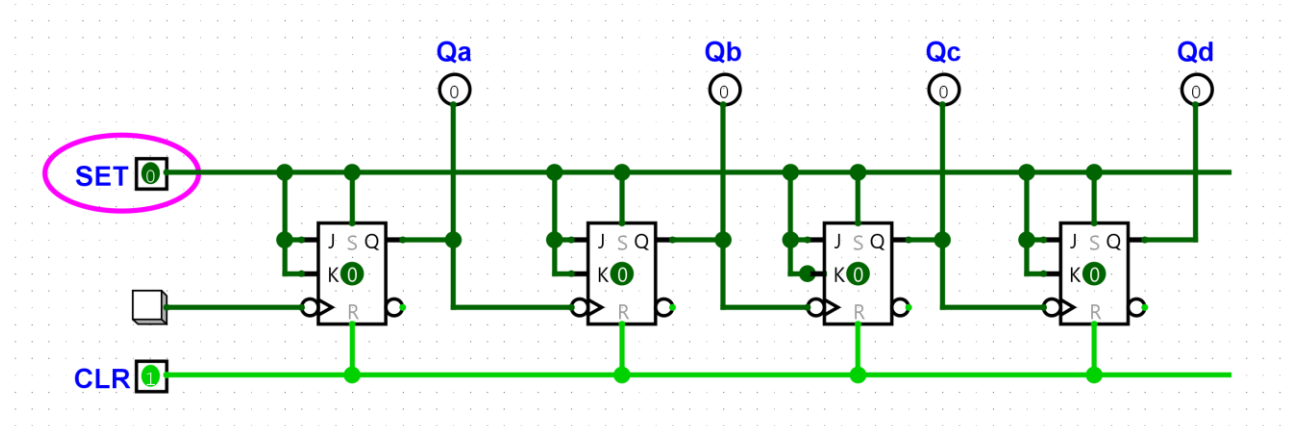
Όταν η είσοδος SET τεθεί σε λογικό '0', εξαναγκάζει την έξοδο Q κάθε flip-flop να πάρει τιμή λογικό '1'. Το αποτέλεσμα θα είναι όλοι οι έξοδοι να λάβουν στιγμιαία την δυαδική τιμή 1111

Όταν η είσοδος CLR τεθεί σε λογικό '0', ενεργοποιείται η είσοδος CLEAR σε κάθε flip-flop, με αποτέλεσμα να μηδενίζεται το αποτέλεσμα σε όλες τις εξόδους (0000)

Δεν επιτρέπεται και οι δύο είσοδοι να τεθούν ταυτόχρονα σε λογικό '0' ( $SET=CLR=0$ ), διότι η κατάσταση είναι μη προβλέψιμη και άκυρη.



Σχ. 7 – παράδειγμα  $SET=1$  και  $CLR=0$  στον ασύγχρονο δυαδικό μετρητή. Η έξοδος είναι η μέγιστη επιτρεπόμενη τιμή 4-bit, το δυαδικό 1111

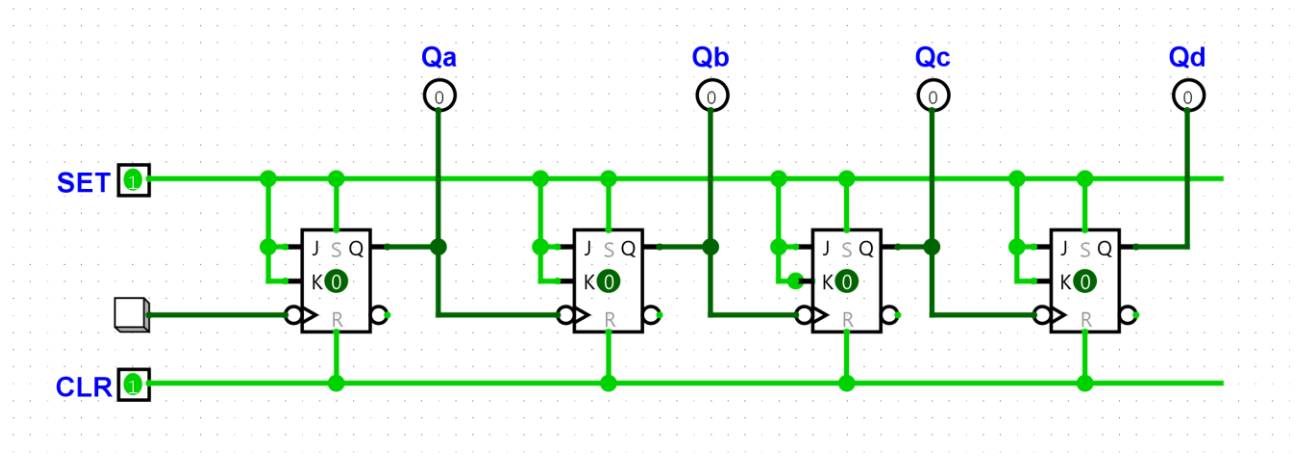


Σχ. 8 – παράδειγμα  $SET=0$  και  $CLR=1$  στον ασύγχρονο δυαδικό μετρητή. Η τιμή εξόδου μηδενίστηκε.

Για την κανονική λειτουργία του κυκλώματος, οι έξοδοι SET και CLR πρέπει να είναι απενεργοποιημένες, δηλαδή συνεχώς σε λογικό '1' λόγω του active-low.

Έτσι, κάθε φορά που πιέζεται το κουμπί (button active low), το αποτέλεσμα της εξόδου αυξάνεται κατά ένα. Οφείλεται, ωστόσο, να σημειωθεί ότι ως προς τον προβαλλόμενο αριθμό, οι έξοδοι είναι

αντίστροφοι: το Qa αντιστοιχεί στο ελάχιστο σημαντικό ψηφίο (LSB) και η έξοδος Qd στο πιο σημαντικό ψηφίο (MSB).



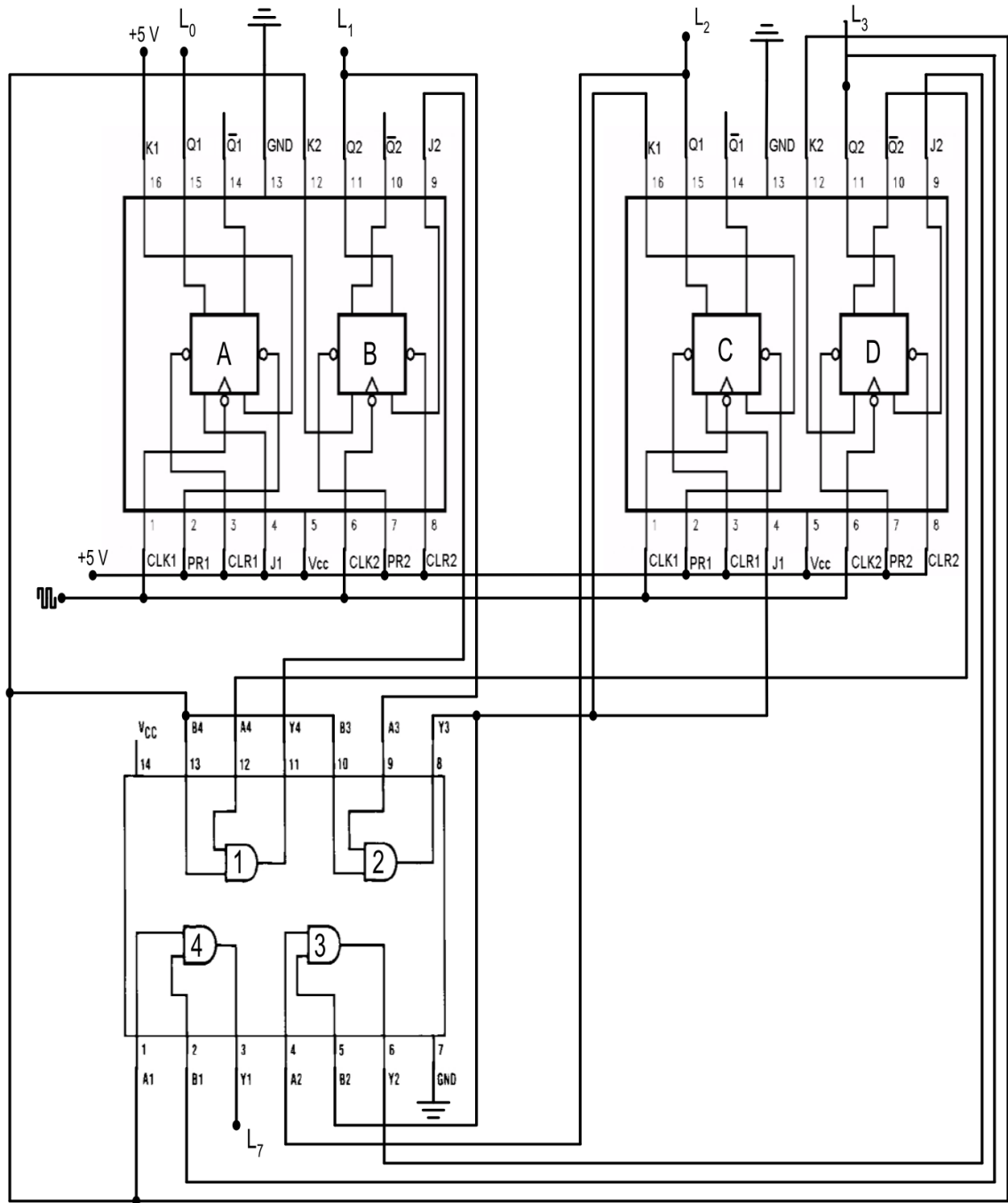
Σχ. 9 – παράδειγμα SET=CLR=1 στον ασύγχρονο δυαδικό μετρητή. Αυτή είναι η κανονική λειτουργία του κυκλώματος.

Ένας πλήρης κύκλος λειτουργίας του κυκλώματος έχει ως εξής:

Πίνακας 3 – Πλήρης κύκλος λειτουργίας 4-bit αύξων ασύγχρονου δυαδικού μετρητή

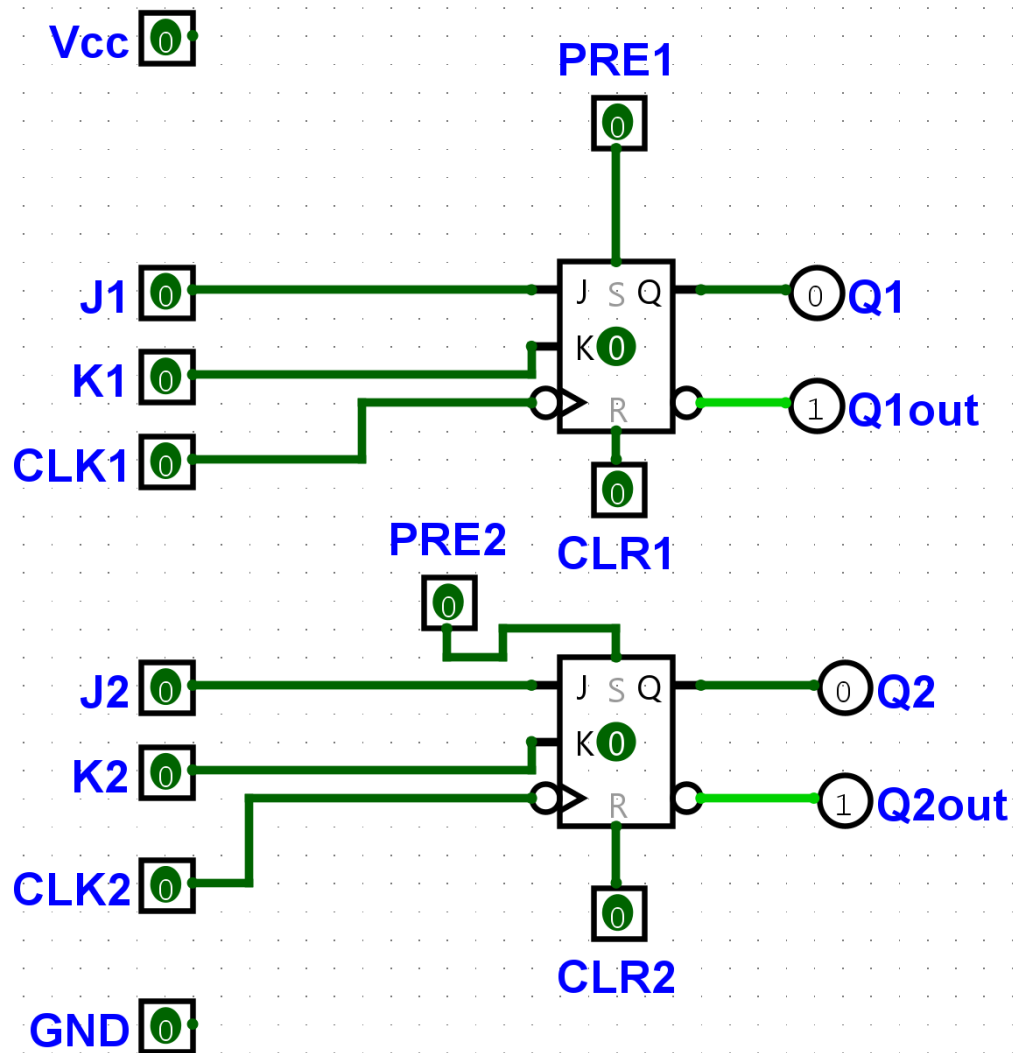
| Παλμός<br>ρολογιού<br>(CLK) | QD (MSB) | QC | QB | QA (LSB) |
|-----------------------------|----------|----|----|----------|
| Αρχική<br>κατάσταση         | 0        | 0  | 0  | 0        |
| #1                          | 0        | 0  | 0  | 1        |
| #2                          | 0        | 0  | 1  | 0        |
| #3                          | 0        | 0  | 1  | 1        |
| #4                          | 0        | 1  | 0  | 0        |
| #5                          | 0        | 1  | 0  | 1        |
| #6                          | 0        | 1  | 1  | 0        |
| #7                          | 0        | 1  | 1  | 1        |
| #8                          | 1        | 0  | 0  | 0        |
| #9                          | 1        | 0  | 0  | 1        |
| #10                         | 1        | 0  | 1  | 0        |
| #11                         | 1        | 0  | 1  | 1        |
| #12                         | 1        | 1  | 0  | 0        |
| #13                         | 1        | 1  | 0  | 1        |
| #14                         | 1        | 1  | 1  | 0        |
| #15                         | 1        | 1  | 1  | 1        |

Για την δεύτερη άσκηση, η υλοποίηση ενός σύγχρονου BCD μετρητή χρειάζεται την σύνδεση δύο ολοκληρωμένων 7476 και ενός 7408. Ο μετρητής θα παρέχει και έξοδο κρατούμενου.



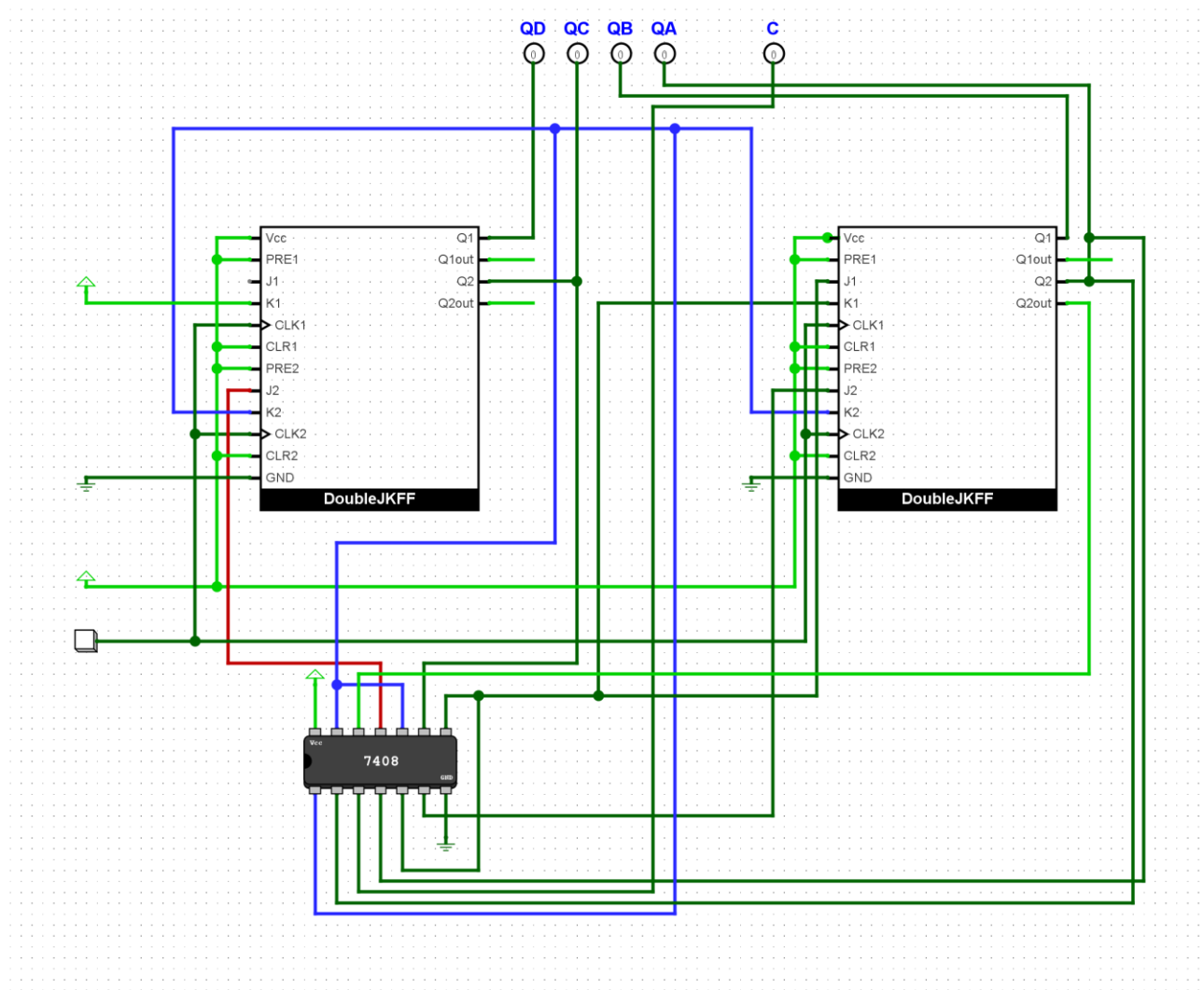
Σχ. 10 – Υπόδειξη συνδεσμολογίας σύγχρονου μετρητή BCD με δυνατότητα κρατούμενου

Επειδή το ολοκληρωμένο 7476 δεν υπάρχει στο λογισμικό Logisim-Evolution, δημιουργήθηκε εξ' αρχής και προσεκτικά.



Σχ. 11 – Υλοποίηση ολοκληρωμένου 7476 σε περιβάλλον Logisim-Evolution

Κατόπιν προσεκτικής παρατήρησης του σχήματος συνδεσμολογίας ενός μετρητή BCD, πραγματοποιήθηκε η υλοποίησή του.



Σχ. 12 - Υλοποίηση σύγχρονου μετρητή BCD με δυνατότητα κρατούμενου σε περιβάλλον Logisim-Evolution

Το κουμπί (button active low) ελέγχει τις εισόδους παλμού ρολογιού (CLK1 και CLK2) και των δύο flip-flop.

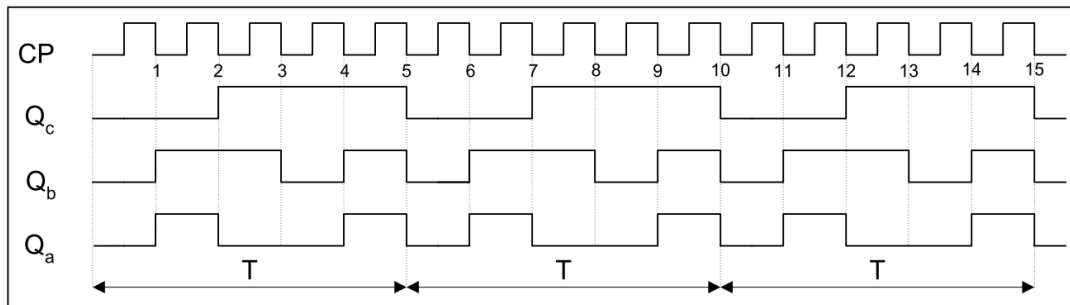
Κάθε φορά που πιέζεται το κουμπί, η τιμή εξόδου αυξάνεται μέχρι να φτάσει την τιμή 1001, όπου επιστρέφει στην τιμή 0000. Μετά τον 9<sup>ο</sup> παλμό, όπου και η τιμή εξόδου επαναφέρεται, η έξοδος κρατούμενου (C) γίνεται high.

Ο πλήρης κύκλος καταστάσεων που παρατηρείται από την υλοποίηση προκύπτει ως:

Πίνακας 4 – Πλήρης κύκλος καταστάσεων του σύγχρονου μετρητή BCD με δυνατότητα κρατούμενου

| Παλμός<br>ρολογιού             | QD | QC | QB | QA | C |
|--------------------------------|----|----|----|----|---|
| Αρχική<br>κατάσταση            | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 |
| #1                             | 0  | 0  | 0  | 1  | 0 |
| #2                             | 0  | 0  | 1  | 0  | 0 |
| #3                             | 0  | 0  | 1  | 1  | 0 |
| #4                             | 0  | 1  | 0  | 0  | 0 |
| #5                             | 0  | 1  | 0  | 1  | 0 |
| #6                             | 0  | 1  | 1  | 0  | 0 |
| #7                             | 0  | 1  | 1  | 1  | 0 |
| #8                             | 1  | 0  | 0  | 0  | 0 |
| #9                             | 1  | 0  | 0  | 1  | 0 |
| #10 (Επιστροφή<br>στην αρχική) | 0  | 0  | 0  | 0  | 1 |

Η άσκηση 5.3 ζητάει τον σχεδιασμό γεννήτριας κυματομορφών με σύγχρονο μετρητή τριών bit που να δίνει τις εξόδους όπως δίνονται στο παρακάτω σχήμα, καθώς και την εύρεση των σχέσεων  $JC=QB$ ,  $KC=QA$ ,  $JB=1$ ,  $KB=QC$ ,  $JA=Q'B$  και  $KA=1$



Σχ. 13- Κυματομορφές εξόδων μετρητή τριών bit

Αρχικά, προκύπτει ότι ο μετρητής εκτελεί τον εξής κύκλο 5 καταστάσεων (ένα T αντιστοιχεί σε 5 παλμούς ρολογιού):



Πίνακας 5 – Κύκλος παλμών μετρητή

|           |                 |
|-----------|-----------------|
| Αρχική    | 000             |
| Παλμός #1 | 011             |
| Παλμός #2 | 110             |
| Παλμός #3 | 100             |
| Παλμός #4 | 111             |
| Παλμός #5 | 000 (επανάληψη) |

Προκειμένου να επαληθευτούν οι εξισώσεις, πρέπει να αναπαραχθούν ώστε να έχουν για αποτέλεσμα ακριβώς την ίδια ακολουθία με την ανωτέρω.

Πίνακας 6 - Πίνακας ακολουθίας των καταστάσεων

| Τωρινή Κατάσταση<br>(QC, QB, QA) | Είσοδοι βάσει<br>εξισώσεων                      | Επόμενη Κατάσταση                                 |
|----------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| 000                              | JC = 0<br>KC=0<br>JB =1<br>KB=0<br>JA=1<br>KA=1 | 011<br>(Α Εναλλαγή, Β θέση,<br>C Αναμονή)         |
| 011                              | JC = 1<br>KC=1<br>JB =1<br>KB=0<br>JA=0<br>KA=1 | 110<br>(Α επαναφορά, Β<br>αναμονή, C εναλλαγή)    |
| 110                              | JC = 1<br>KC=0<br>JB =1<br>KB=1<br>JA=0<br>KA=1 | 100<br>(Α επαναφορά, Β<br>εναλλαγή, C θέση)       |
| 100                              | JC = 0<br>KC=0<br>JB =1<br>KB=1                 | 111<br>(Α θέση, Β<br>αντιστροφή, C<br>αντιστροφή) |

|     |                                                 |                                                    |
|-----|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
|     | JA=1<br>KA=1                                    |                                                    |
| 111 | JC = 1<br>KC=1<br>JB =1<br>KB=1<br>JA=0<br>KA=1 | 000<br>(Α επαναφορά, Β<br>εναλλαγή, C<br>εναλλαγή) |

Δεδομένου ότι οι εξισώσεις επαληθεύονται, επιβεβαιώνεται ότι παράγουν την κυματομορφή του σχήματος.

Για να είναι η περίοδος (T) των κυματομορφών ίση με 2.5 ms (χιλιοστά δευτερολέπτου), αναλογιζόμαστε ότι η περίοδος T=2.5 ms χωράει ακριβώς έναν πλήρη κύκλο μετρητή, άρα 5 περιόδους ρολογιού. Οπότε:

$$t = \text{Περίοδος ρολογιού}$$

$$5t = 2.5 \text{ ms} \Rightarrow t = \frac{2.5}{5} \text{ ms} \Rightarrow t = 0.5 \text{ ms}$$

Άρα, η συχνότητα του ρολογιού θα είναι

$$\frac{1}{t} = \frac{1}{0.5 \text{ ms}} = 2000 \text{ Hz}, \text{ ή αλλιώς } 2 \text{ kHz}$$

Προκειμένου να ελεγχθεί αν το κύκλωμα έχει τη δυνατότητα αυτόματης διόρθωσης, πρέπει να ελεγχθούν οι τρεις καταστάσεις που δεν βρίσκονται στον κύκλο. Αφού χρησιμοποιούνται πέντε 3-μπιτες καταστάσεις, υπάρχουν τρεις καταστάσεις που δεν είναι σε χρήση. Αυτές είναι οι 001, 010 και 101.

Όπου αναφέρεται Qx+, σημαίνει επόμενη κατάσταση. Για παράδειγμα, QB+ αναφέρεται στην επόμενη κατάσταση της QB.

Η πρόβλεψη των τιμών θα γίνουν σύμφωνα με τις εξισώσεις που δόθηκαν στην εκφώνηση (JC=QB, KC=QA, JB=1, KB=QC, JA=Q'B και KA=1)

Αν το κύκλωμα βρεθεί στην κατάσταση 001:

$$JC = 0 \quad KC = 1 \Rightarrow QC+ = 0$$

$$JB = 1 \quad KB = 0 \Rightarrow QB+ = 1$$

$$JA = 1 \quad KA = 1 \Rightarrow QA+ = 0$$

Επομένως, η κατάσταση 001 διορθώνεται στην κατάσταση 010

Αν το κύκλωμα βρεθεί στην κατάσταση 010:

$$JC = 1 \quad KC = 0 \Rightarrow QC+ = 1$$

$$JB = 1 \quad KB = 0 \Rightarrow QB+ = 1$$

$$JA = 0 \quad KA = 1 \Rightarrow QA+ = 0$$

Επομένως, η κατάσταση 010 διορθώνεται στην κατάσταση 110

Αν το κύκλωμα βρεθεί στην κατάσταση 101:

$$JC = 0 \quad KC = 1 \Rightarrow QC+ = 0$$

$$JB = 1 \quad KB = 1 \Rightarrow QB+ = 1$$

$$JA = 1 \quad KA = 1 \Rightarrow QA+ = 0$$

Επομένως, η κατάσταση 101 διορθώνεται στην κατάσταση 110

Όπως αποδεικνύεται, αν το κύκλωμα βρεθεί σε μία μη επιτρεπόμενη κατάσταση, θα βρεθεί πάντα σε μία έγκυρη κατάσταση.

Η 3<sup>η</sup> άσκηση ζητά την σύνδεση του ολοκληρωμένου 74193 ώστε να μετρά προς τα επάνω.

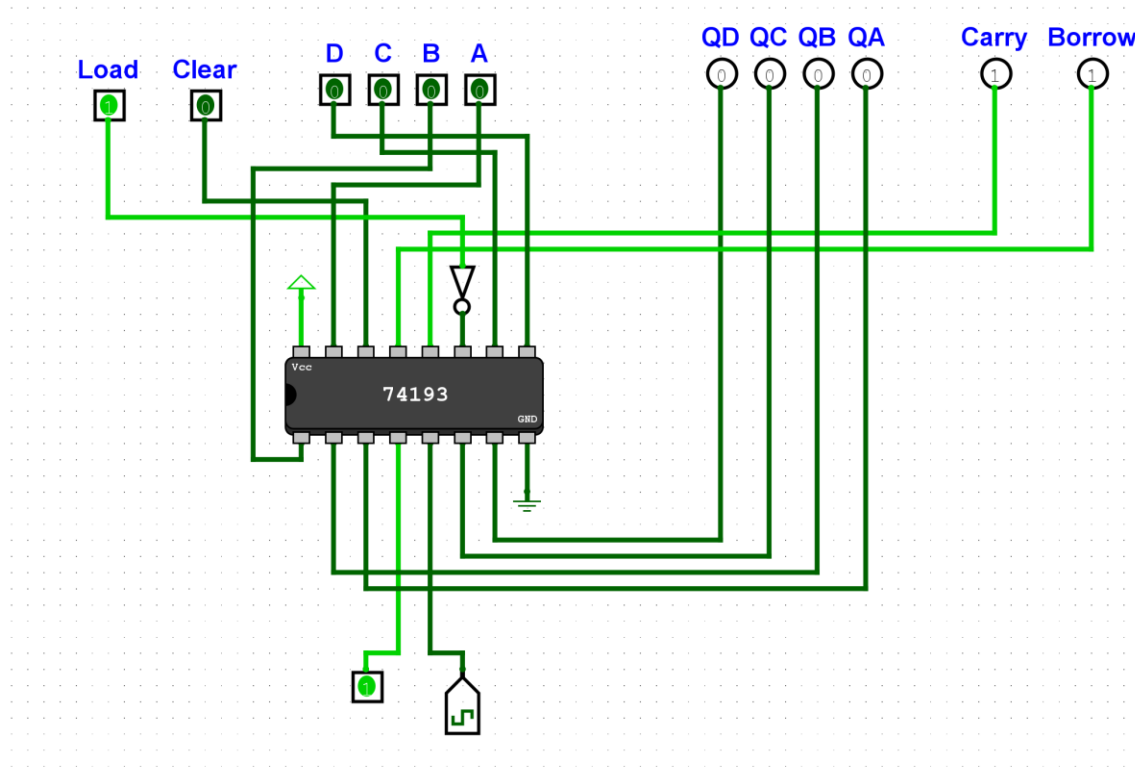
Αρχικά, τοποθετείται το ολοκληρωμένο και συνδέουμε την πηγή ρεύματος 5V και την γείωση (ακροδέκτες 15 και 8 αντίστοιχα). Η τοποθέτηση της γείωσης είναι πολύ σημαντική και προηγείται οποιασδήποτε άλλης ενέργειας.

Έπειτα συνδέουμε τις εισόδους D,C,B,A (ακροδέκτες 9,10,1,15) σε δυαδικές εισόδους.

Συνδέουμε τις εξόδους QD, QC, QB, QA (ακροδέκτες 7,6,2,3) σε λυχνίες LED.

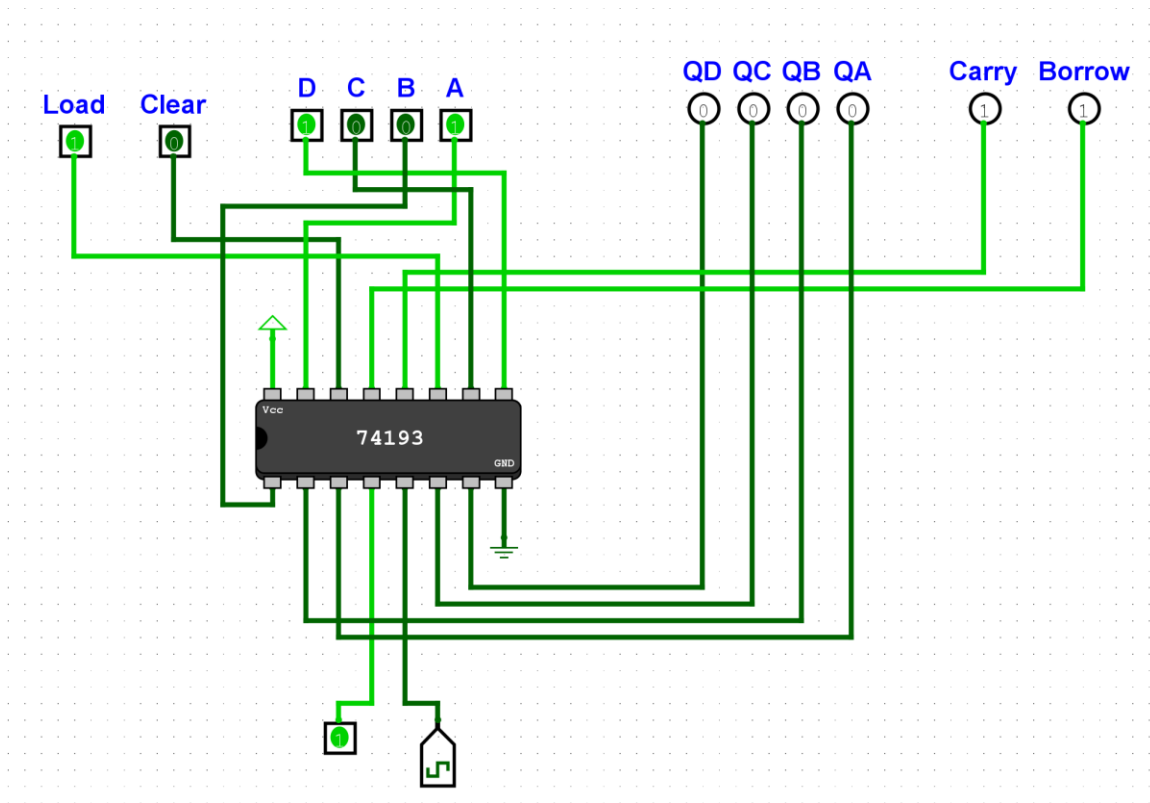
Συνδέουμε τις εισόδους clear και load (ακροδέκτες 15,11), καθώς και τις εξόδους borrow και carry (ακροδέκτες 13,12). Σημειώνεται ότι η είσοδος clear πρέπει να μείνει ανενεργή (λογικό '0').

Τέλος, συνδέουμε τις εισόδους count up και count down. Εφόσον ο μετρητής είναι αύξων, θα συνδέσουμε το count down σε πηγή τάσης ώστε να έχει πάντοτε λογικό '1', και την είσοδο count up σε ρολόι παλμού 1 Hz.

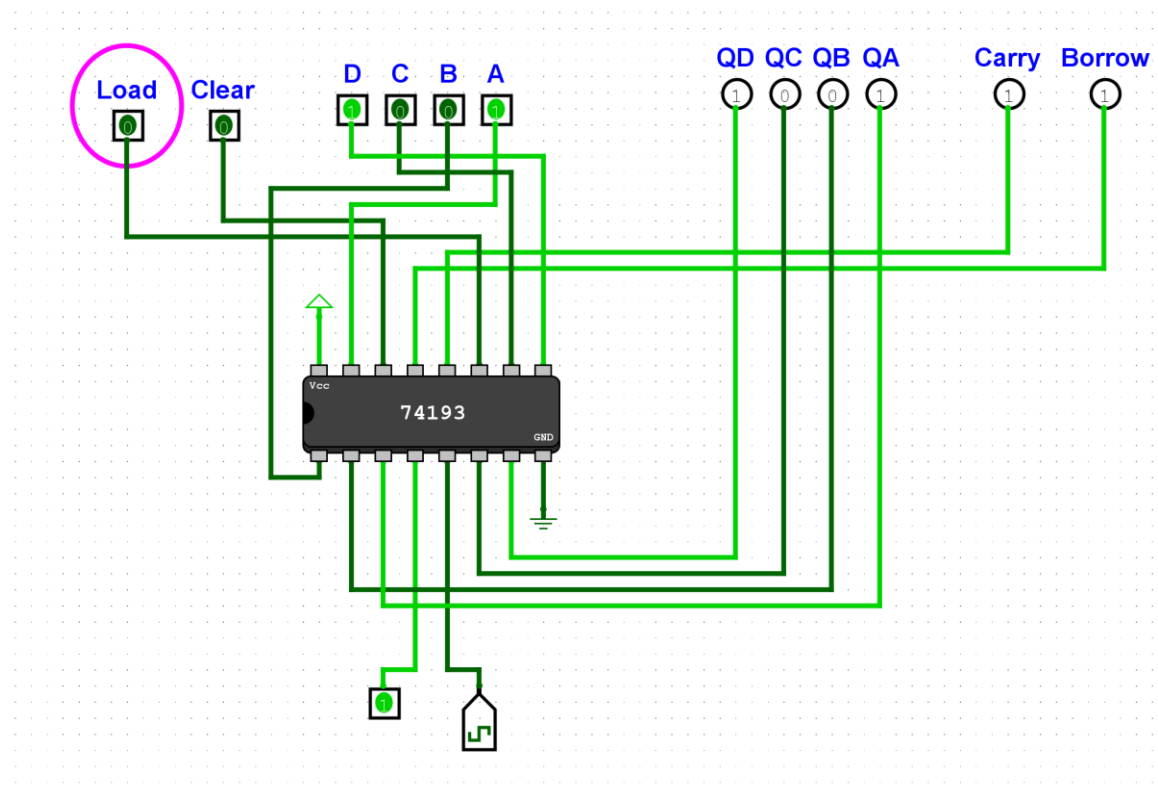


Σχ. 14 - Υλοποίηση σύγχρονου τετράμπιτου up μετρητή σε περιβάλλον Logisim-evolution

Για να εισάγουμε την τιμή 1001, ορίζουμε τις τιμές μέσω των εισόδων D,C,B,A, και συγκεκριμένα  $A=D=1$ . Κάνοντας χρήση της εισόδου load, εισάγεται η τιμή στις εξόδους του ολοκληρωμένου.

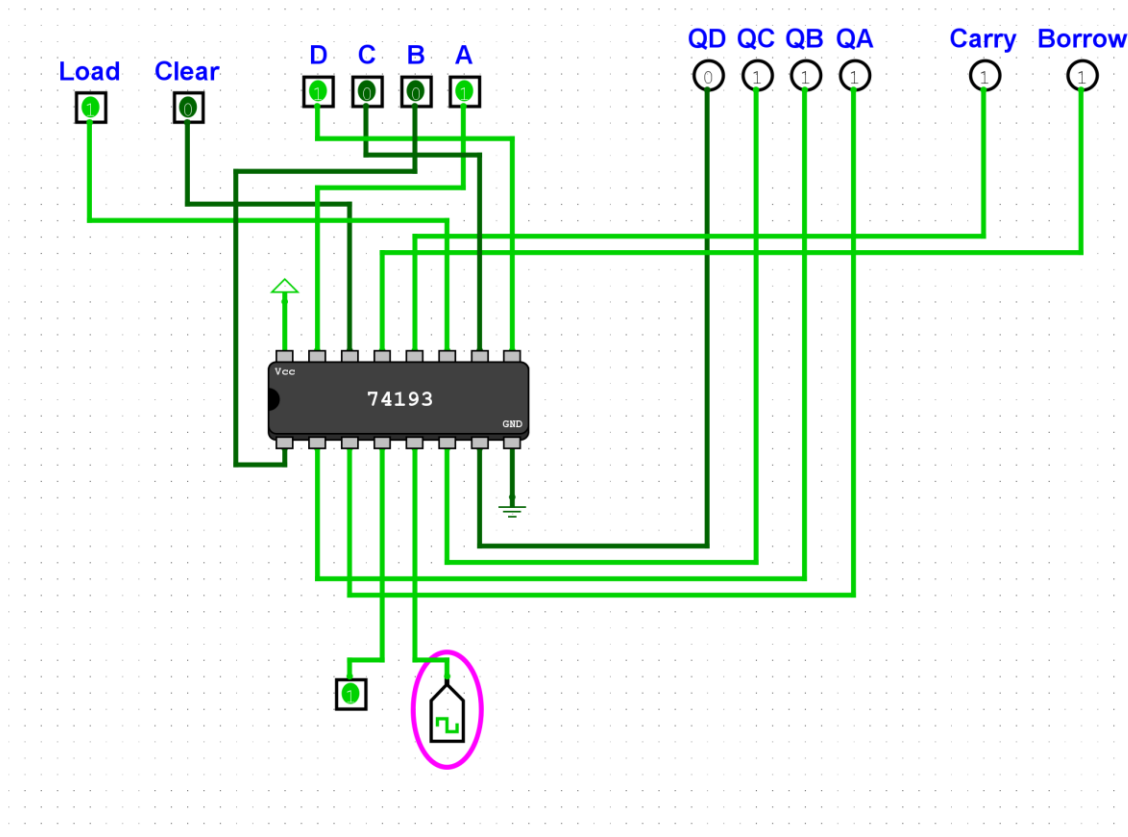


Σχ. 15 - Προετοιμασία εισαγωγής δυαδικού αριθμού 1001



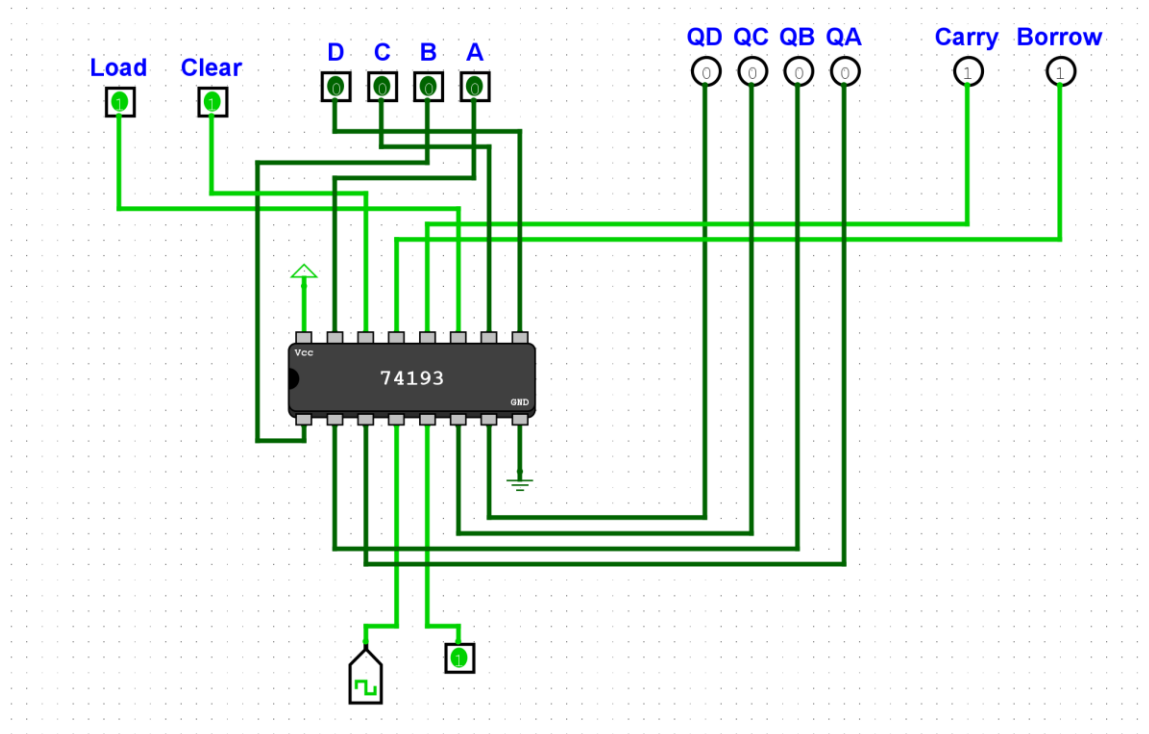
Σχ. 16 - με θέση του load σε κατάσταση low, ο αριθμός 1011 εμφανίζεται στις εξόδους.

Με χρήση του παλμού ρολογιού, η έξοδος αυξάνεται κατά ένα τη φορά. Όταν αυξήσουμε με χρήση clock όσο η τιμή είναι 1111, η τιμή επιστρέφει στο 0000 και η έξοδος carry γίνεται low στιγμιαία. Χρησιμοποιώντας τον παλμό ρολογιού, μπορούμε να φτάσουμε στην τιμή 0111.  
Να σημειωθεί ότι για τους σκοπούς της άσκησης, η τιμή εξόδου 0111 μπορούσε να εισαχθεί μέσω της load, ωστόσο εισήχθη με χρήση clock για να ελεγχθεί η λειτουργία του.



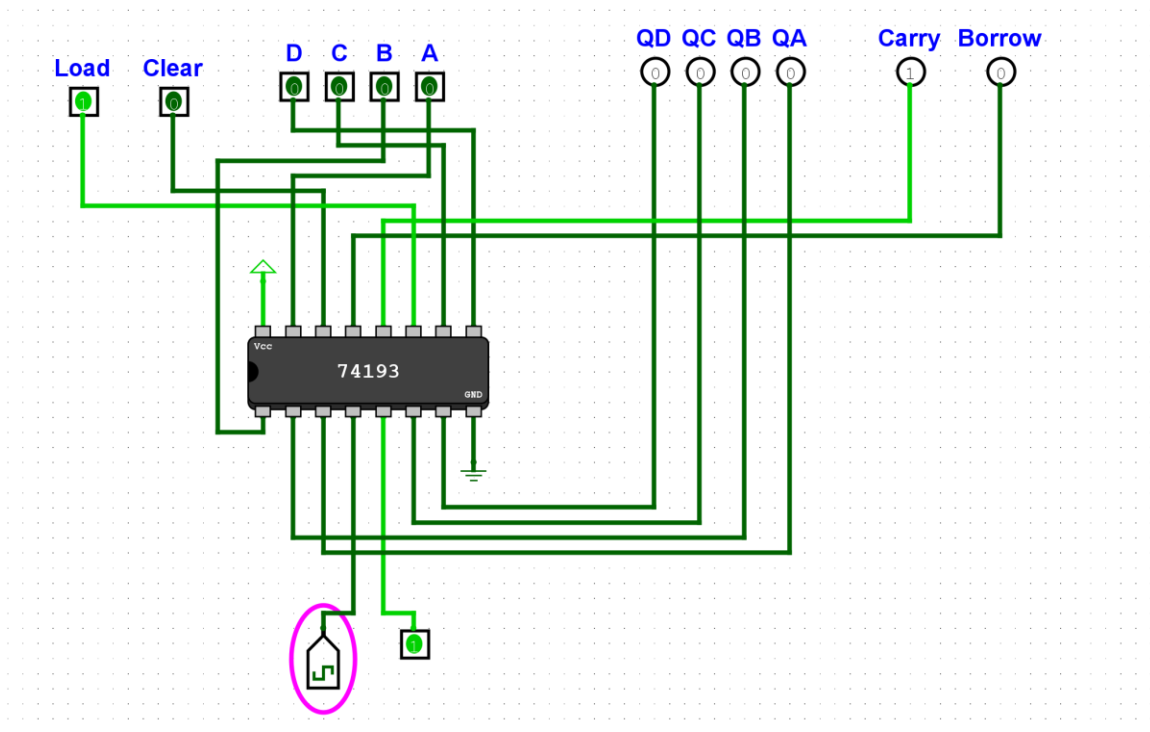
Σχ. 17 - με χρήση του παλμού ρολογιού, η τιμή του ολοκληρωμένου είναι 0111

Για την 4<sup>η</sup> άσκηση, προκειμένου να μετατρέψουμε τον αύξοντα μετρητή σε έναν φθίνοντα, συνδέουμε την είσοδο count up με τιμή λογικό '1' και τον παλμό ρολογιού στην είσοδο count down.



Σχ. 18 - Υλοποίηση σύγχρονου τετράμπιτου down μετρητή σε περιβάλλον Logisim-evolution

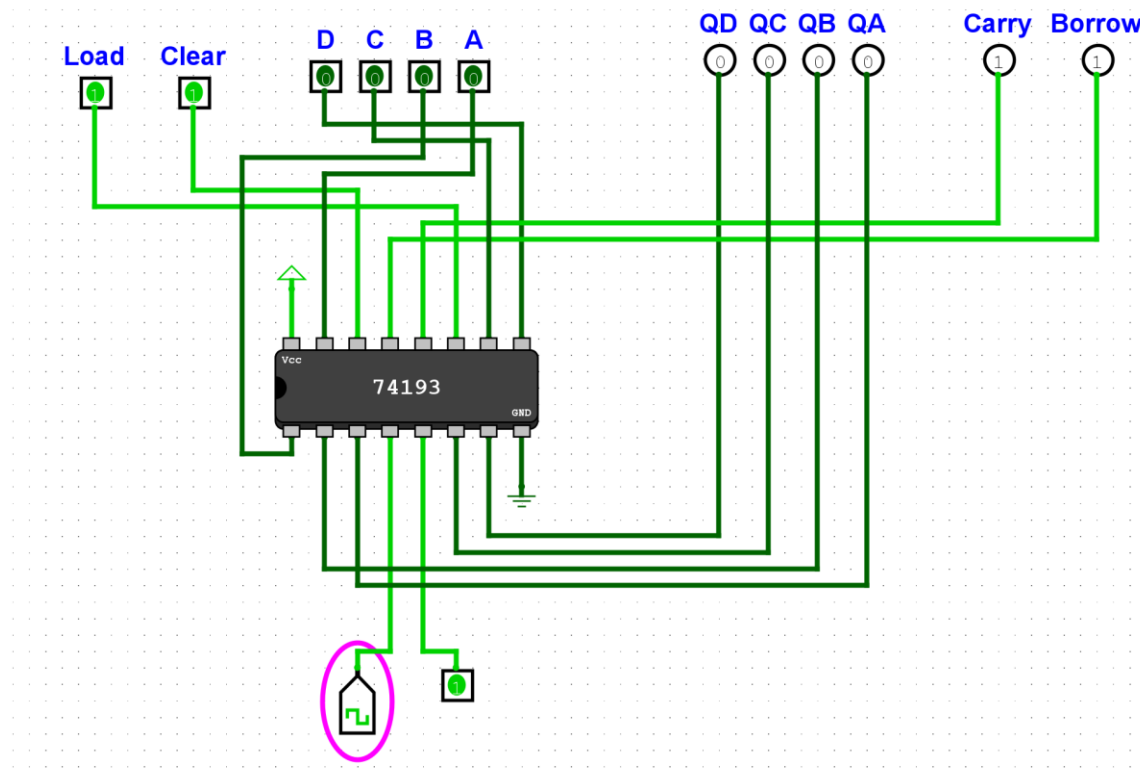
Παρατηρείται ότι με κάθε παλμό ρολογιού, η τιμή εξόδου μειώνεται κατά 1. Όταν επρόκειτο να γίνει αφαίρεση πέρα της τιμής 0 (δυναδικό 0000), η έξοδος borrow (δανεισμού) απενεργοποιείται στιγμιαία και η τιμή γίνεται η μέγιστη επιτρεπόμενη (1111).



Σχ. 19 - Επίδειξη της τιμής borrow όταν επρόκειτο να αφαιρεθεί το 1 πέρα του 0000

Θέτοντας την είσοδο clear στο λογικό '1', θα γίνει επαναφορά της εξόδου στην τιμή 0000. Η τιμή δεν δύναται να αλλάξει όσο η clear έχει λογικό '1'. Επαναφέροντας το clear στην λογική τιμή '0' το κύκλωμα επιστρέφει στην κανονική του λειτουργία.





Σχ. 20 - Επίδειξη του κυκλώματος όταν clear=1 (πάντα έξοδος 0000)

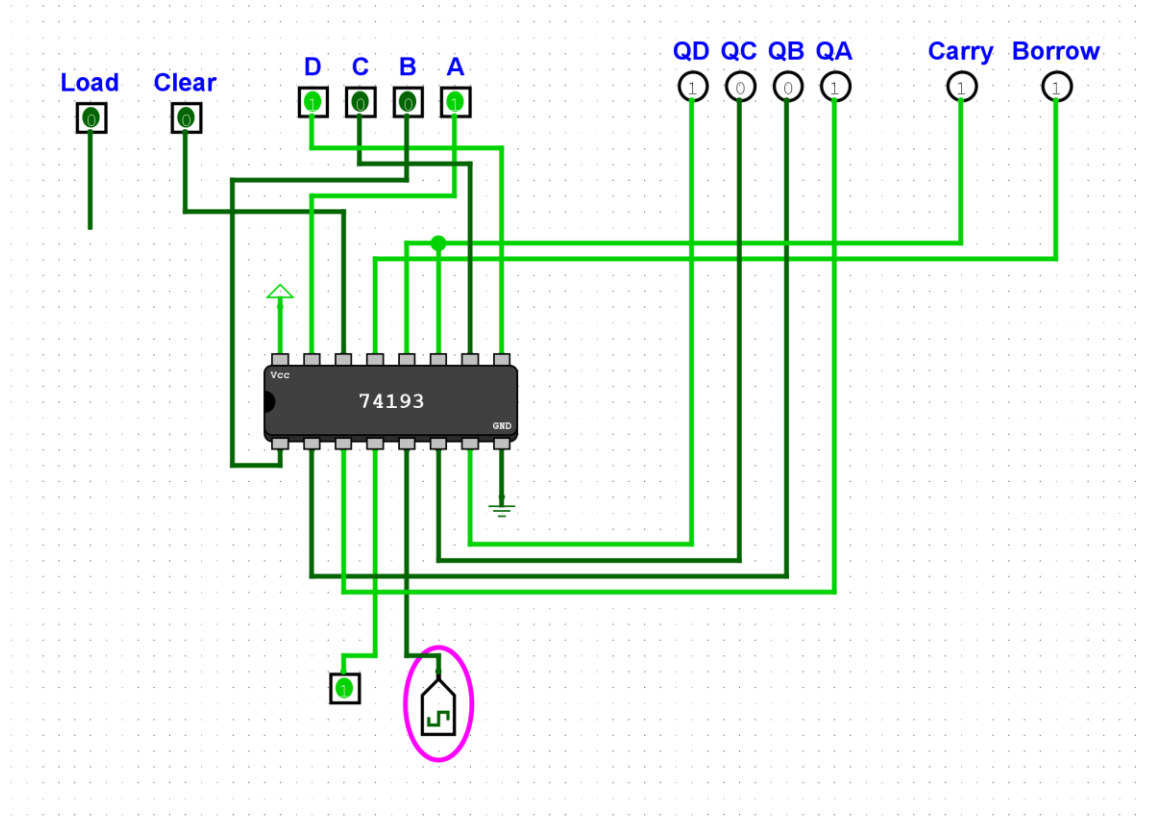
Για την 5<sup>η</sup> άσκηση, ζητείται η υλοποίηση ενός μετρητή μεταβλητού υπολοίπου (modulo) συνδέοντας την έξοδο carry με την είσοδο load. Επειδή ο παραπάνω μετρητής κάνει κύκλο 16 τιμών, θεωρητικά είναι μετρητής modulo-16, αφού μπορεί να μετρήσει από το 0 έως το 15 (δυαδικά 0000 έως 1111). Διαιρώντας την συχνότητα παλμού ρολογιού δια 16, η έξοδος carry θα έχει την νέα συχνότητα.

Για παράδειγμα, στο παραπάνω κύκλωμα συνδέουμε την έξοδο carry με την είσοδο load και τοποθετήσουμε κάποια τιμή μέσω των εισόδων D,C,B,A, υποδειγματικά την 1001 (9).

Από τώρα, κάθε φορά που θα προσπαθούμε να υπερβούμε την τιμή 1111, το ολοκληρωμένο δεν θα επιστρέφει στην 0000, αλλά στην 1001. Για να βρούμε την τιμή modulo του ολοκληρωμένου, χρησιμοποιούμε τον παρακάτω τύπο:

$$modulo = 15 - τιμή$$

Χρησιμοποιώντας τον παραπάνω τύπο, έχουμε  $15-9=6$ , άρα ο μετρητής είναι modulo-6. Αυτό σημαίνει ότι ο μετρητής επιστρέφει στην αρχική του τιμή (1001) μετά από 6 παλμούς.



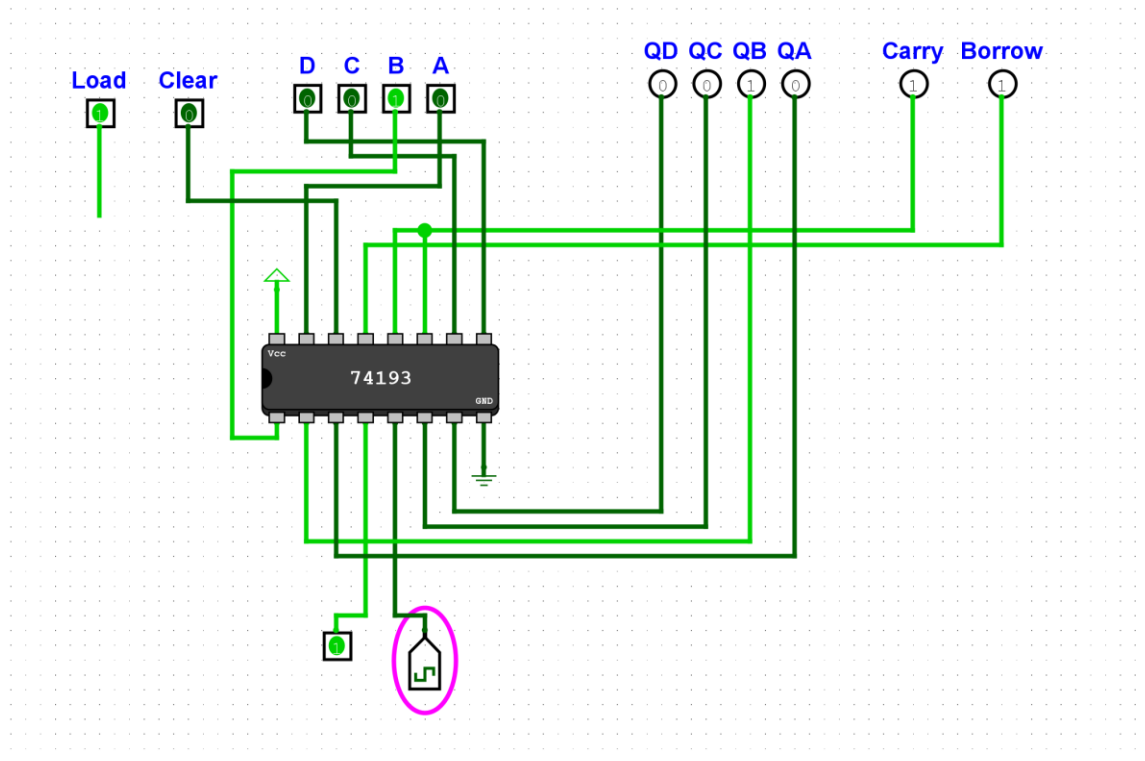
Σχ. 21 - Μετρητής μεταβλητού modulo, συγκεκριμένα modulo-6

Όταν το κύκλωμα θέτεται σε λειτουργία, χρειάζονται μερικοί παλμοί ώστε το κύκλωμα να εισέλθει σε λειτουργία modulo-6. Για παράδειγμα, αν η τιμή εξόδου είναι 0000, θα πρέπει να ανέβει μέχρι το 1111 και να υπερχειλίσει για να επαναφερθεί στην τιμή 1001. Αν δεν αλλάξει κάτι στο κύκλωμα, η τιμή δεν πρόκειται να γίνει ποτέ χαμηλότερη. Προς αποφυγή της ανάγκης μιας επαναφοράς, δηλαδή η τιμή εξόδου να βρεθεί αμέσως στο επιτρεπόμενο εύρος τιμών, προσθέτουμε ένα R-C δικτύωμα. Το R-C έχει ως αποτέλεσμα να συγκρατεί για μια στιγμή την είσοδο load σε λογική τιμή '0' και έτσι η ελάχιστη επιτρεπόμενη τιμή εισάγεται απευθείας στην έξοδο. Έτσι, ο μετρητής ξεκινά να μετρά από την σωστή τιμή (1001).

Για να δοκιμάσουμε άλλη τιμή modulo, όπως για παράδειγμα modulo-11, αρχικά υπολογίζουμε ποια είναι η τιμή επαναφοράς.

$$modulo = 15 - τιμή \Rightarrow 11 = 15 - τιμή \Rightarrow τιμή = 4$$

Τοποθετούμε την τιμή 0010 (δεκαδικό 4) στις εισόδους για να περαστεί η τιμή. Κάθε φορά που η τιμή εξόδου ξεπεράσει την 1111, θα επιστρέφει αυτόματα στην 0010.



Σχ. 22 - Μετρητής μεταβλητού modulo, συγκεκριμένα modulo-11

Για την 6<sup>η</sup> άσκηση, η υλοποίηση ενός μετρητή μεταβλητού modulo με χρήση πύλης AND και modulo-10 θα γίνει ως εξής:

Αρχικά, επισημαίνεται ότι το νέο κύκλωμα αποτελεί επεξεργασία του κυκλώματος του σχήματος 15 και όχι του κυκλώματος που μόλις είδαμε, στο σχήμα 21.

Η είσοδος load τίθεται μόνιμα σε λογικό '1'.

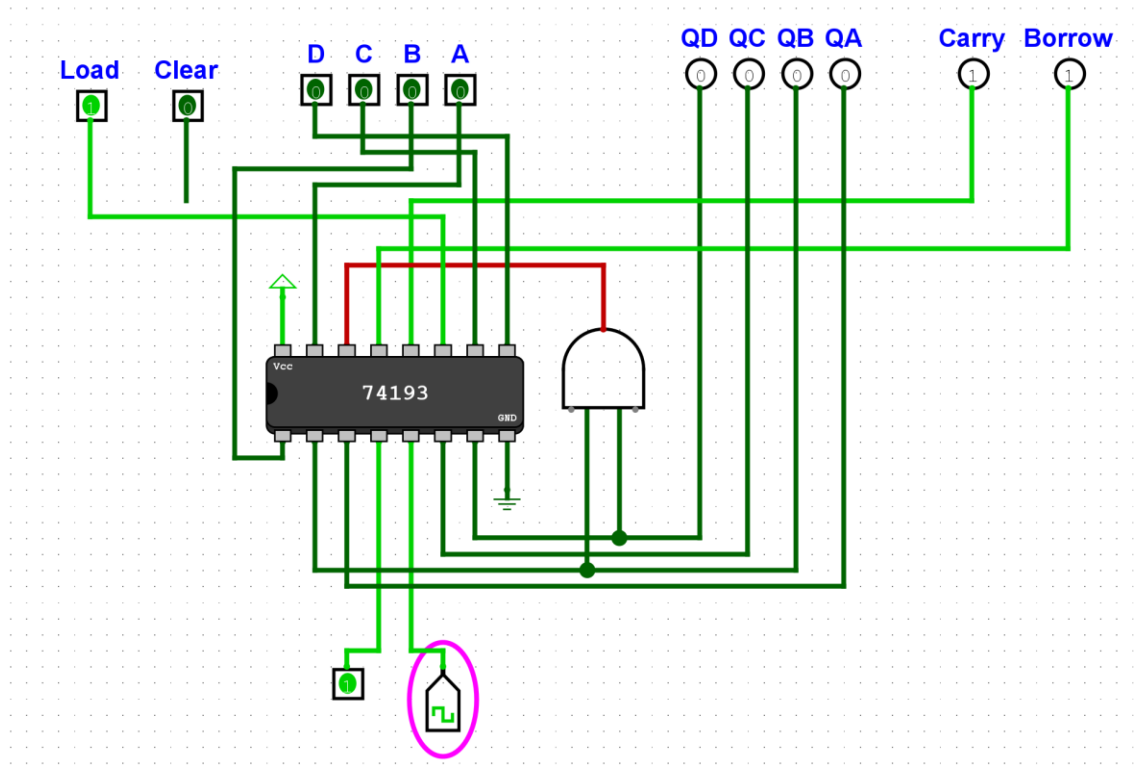
Τοποθετείται μία λογική πύλη AND.

Αν θέλουμε να ο μετρητής να ξεκινά από την τιμή 0000 και να μπορεί να φτάσει μέχρι την 1001 (δεκαδικό 9), εισάγουμε στις εισόδους της AND

τις εξόδους (QD...QA) οι οποίες αθροίζουν στην τιμή του modulo (10 – δυαδικό 1010)

Άρα, η λογική πύλη AND έχει για εισόδους τις εξόδους QB (2) & QD (8) ( $8+2=10$ , ακροδέκτες 2 και 7). Η έξοδος της πύλης είναι πλέον η είσοδος clear.

Σημειώνεται ότι οι έξοδοι QB & QD δεν αποσυνδέονται από τις λυχνίες LED εξόδου.

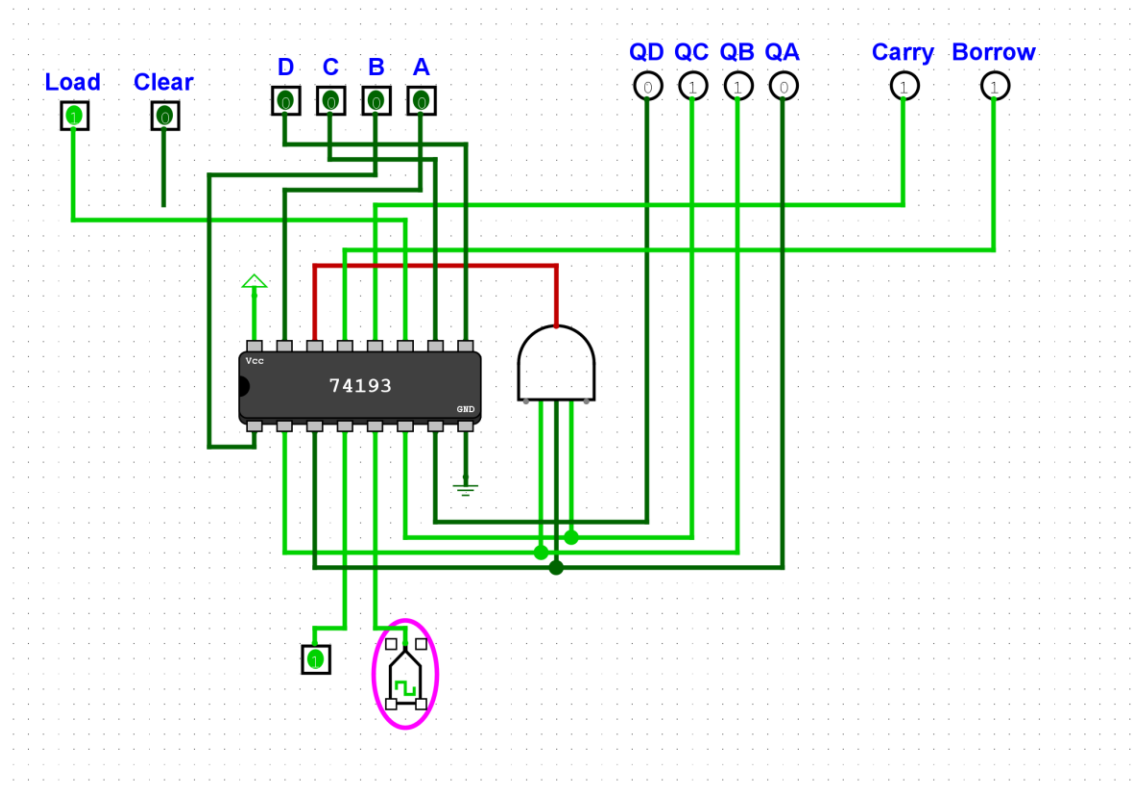


Σχ. 23 - Υλοποίηση μετρητής μεταβλητού modulo-10 με πύλη AND σε περιβάλλον Logisim-evolution

Από εδώ και στο εξής, κάθε φορά που η τιμή εξόδου είναι 1001 και χρησιμοποιηθεί παλμός ρολογιού, η τιμή επιστρέφει στο 0000 και απενεργοποιείται ακαριαία η έξοδος borrow.

Αυτός ο μετρητής είναι modulo-10, επειδή οι έξοδοι στην πύλη AND είναι οι QD (8) και η QB (2), οι οποίες αθροίζουν στο δεκαδικό  $8+2=10$ . Επίσης, χρειάζονται 10 παλμοί ρολογιού προκειμένου να επαναφερθεί η τιμή.

Για να σχεδιάσουμε ένα κύκλωμα μετρητή modulo-7 με τιμές από 0000 έως 0110 (0 έως 6), πρέπει να χρησιμοποιήσουμε ως εισόδους στην πύλη AND τις εξόδους που αθροίζουν στο 0111 (7). Αυτές είναι οι QC (4), QB (2) και QA (1) (ακροδέκτες 6, 2, 3).



Σχ. 24 - Υλοποίηση μετρητής μεταβλητού modulo-7 με πύλη AND σε περιβάλλον Logisim-evolution

Για την 7<sup>η</sup> άσκηση, ζητείται η υλοποίηση ενός μετρητή (74193) με πύλη έτσι ώστε οι εξοδοί να περνούν από τις καταστάσεις:  
0101 -> 0110 -> 0111 -> 1000 -> 1001 -> 1010 -> 1011

Οι παραπάνω δυαδικές καταστάσεις μετατρέπονται σε δεκαδικά νούμερα ως εξής:

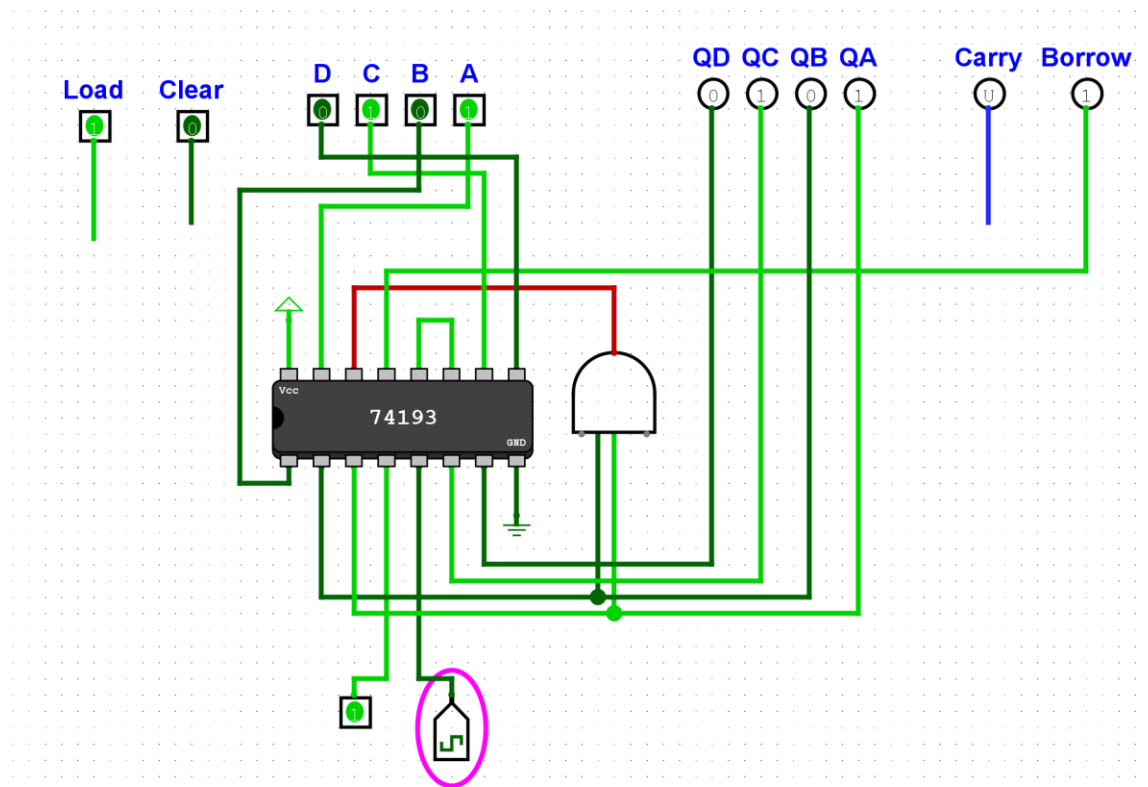
5 -> 6 -> 7 -> 8 -> 9 -> 10 -> 11

Ο συγκεκριμένος μετρητής είναι modulo-7, επειδή χρειάζονται 7 παλμοί ρολογιού για επιστροφή στην αρχική τιμή (0101).

Η σχεδίαση αυτού του κυκλώματος χρειάζεται τον συνδυασμό και των δύο μορφών μετρητή μεταβλητών modulo που έχουν αναφερθεί,

αναφορικά του μετρητή σύνδεσης carry με load και του μετρητή με χρήση πύλης AND (σχ. 21 και σχ. 23).

Αφού συνδέσουμε την είσοδο load με την έξοδο carry (ακροδέκτες 11 και 12), εισάγουμε τον αριθμό 0101 στις εισόδους D,C,B,A. Επειδή ο μετρητής δεν πρέπει να υπερβεί την τιμή 1011 (δεκαδικό 11), θα πρέπει στις εισόδους της πύλης AND να συνδέσουμε εξόδους QD...QA έτσι ώστε να αθροίζουν στον αριθμό 1100 (δεκαδικό 12). Αυτές οι εισόδους είναι οι QD (8) και QC (4) ( $8+4=12$ ) (ακροδέκτες 7 και 6).



Σχ. 25 - Υλοποίηση μετρητής μεταβλητού modulo-7 με τιμή επαναφοράς την 0101 και μέγιστη τιμή την 1011 σε περιβάλλον Logisim-evolution

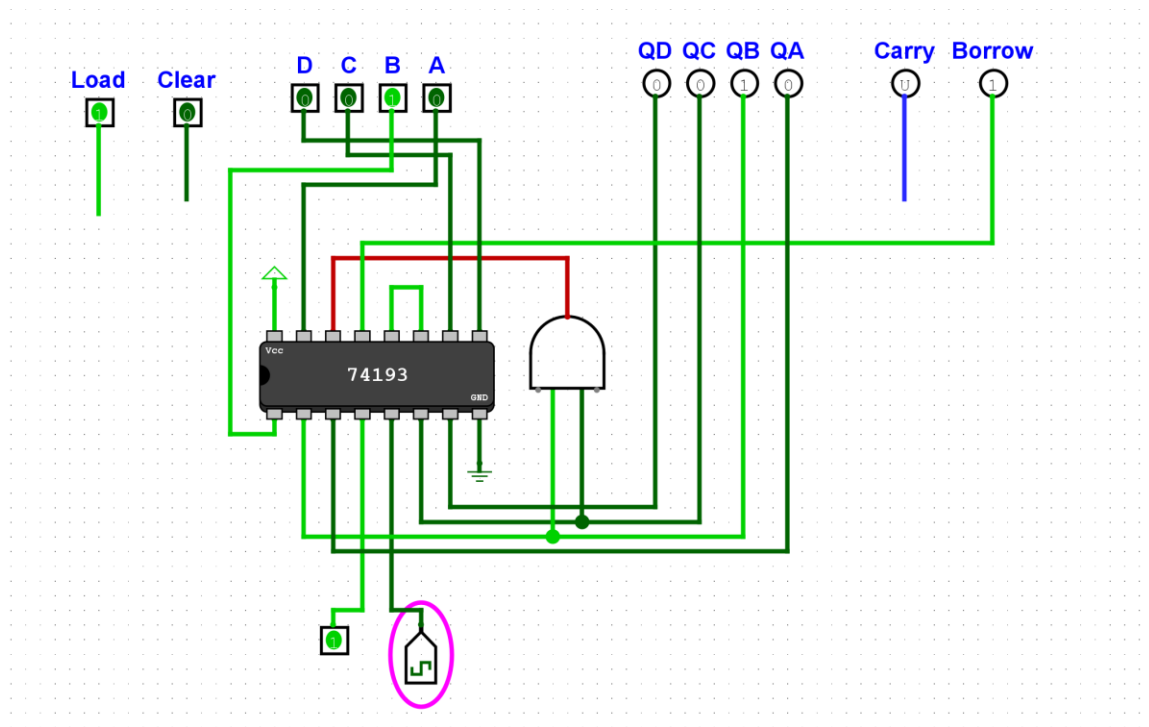
Με την ίδια μέθοδο μπορούν να υλοποιηθούν και άλλοι μετρητές. Για παράδειγμα, να υλοποιηθεί μετρητής οι έξοδοι του οποίου διέρχονται από τις ακόλουθες καταστάσεις:

0010 -> 0011 -> 0100 -> 0101

Μετατροπή στο δεκαδικό σύστημα:

2 -> 3 -> 4 -> 5

Επειδή ο μετρητής δεν πρέπει να υπερβεί την τιμή 0101 (5), θα πρέπει στις εισόδους της πύλης AND να βάλουμε εξόδους QD...QA έτσι ώστε να αθροίζουν στον αριθμό 0110 (6). Αυτές οι εισόδους είναι οι QC (4) και QB (2) ( $4+2=6$ ) (ακροδέκτες 6 και 2).



Σχ. 26 - Υλοποίηση μετρητής μεταβλητού modulo-4 με τιμή επαναφοράς την 0010 και μέγιστη τιμή την 0101 σε περιβάλλον Logisim-evolution

Για όλες τις ασκήσεις, καθώς και για όλα τα ερωτήματα, συλλέχθηκαν τα θεωρητικά αποτελέσματα που αναμένονται από την θεωρία και το μαθηματικό μοντέλο του εκάστοτε κυκλώματος. Έπειτα, μετά από προσεκτική μελέτη του σχεδίου κάθε κυκλώματος, κατασκευάστηκε στο λογισμικό προσομοίωσης λογικών κυκλωμάτων Logisim-evolution και ελέγχθηκε η λειτουργία τους. Τα λάθη και οι ατέλειες που εντοπίστηκαν στην κατασκευή διορθώθηκαν εγκαίρως, ενώ οποιαδήποτε παράξενη

συμπεριφορά εξηγήθηκε και διορθώθηκε με τρόπο ώστε να μην επηρεάζει το αποτέλεσμα. Για κάθε ερώτημα, το προσομοιωμένο κύκλωμα τοποθετήθηκε στην επιθυμητή κατάσταση που ζητήθηκε και εκτελέστηκαν οι απαιτούμενες ενέργειες.

Παρατηρήθηκε προσεκτικά η συμπεριφορά του κάθε κυκλώματος για κάθε υποερώτημα και συγκρίθηκε με το μαθηματικό μοντέλο του συστήματος, όπου και προέκυψε ότι ταυτίζεται με τα προβλεπόμενα αποτελέσματα, κάτι που καθιστά την κάθε υλοποίηση ως ορθή και λειτουργική.

## **ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ**

### **ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ**

- Κωνσταντίνος Π. Ευσταθίου, 2022, Ψηφιακή Σχεδίαση. Αθήνα, Ελλάδα: Εκδόσεις NewTech Pub.
- Ιωάννης Αμοργίνος, 2023, Σημειώσεις εργαστηρίου Ψηφιακής Σχεδίασης 2023. Αθήνα, Ελλάδα: Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής.
- Π. Γιαννακόπουλος, Λ. Ασλάνογλου, Σχεδίαση και Υλοποίηση Λογικών Κυκλωμάτων. Αθήνα, Ελλάδα: Εκδόσεις Λύχνος.

### **ΠΙΝΑΚΕΣ**

Πίνακας 1 – Πίνακας διέγερσης ενός J-K Flip-Flop

Πίνακας 2 – Πίνακας καταστάσεων και διέγερσης των flip-flop για τον μετρητή BCD

Πίνακας 3 – Πλήρης κύκλος λειτουργίας 4-bit αύξων ασύγχρονου δυαδικού μετρητή

Πίνακας 4 – Πλήρης κύκλος καταστάσεων του σύγχρονου μετρητή BCD με

δυνατότητα κρατούμενου

Πίνακας 5 – Κύκλος παλμών μετρητή

Πίνακας 6 - Πίνακας ακολουθίας των καταστάσεων

### **ΣΧΕΔΙΑ**

Σχ. 1 – Αύξων ασύγχρονος δυαδικός μετρητής 4-bit.

Σχ. 2 – Υποδειγματικό διάγραμμα καταστάσεων μετρητή BCD

Σχ. 3 - Διάγραμμα ακροδεκτών του ολοκληρωμένου 74193

Σχ. 4 - Μετρητής μεταβλητού modulo συνδέοντας carry με load

Σχ. 5 Μετρητής μεταβλητού modulo με χρήση πύλης AND



Σχ. 6 – Υλοποίηση αύξων τετράμπιτου ασύγχρονου δυαδικού μετρητή σε περιβάλλον Logisim-evolution

Σχ. 7 – παράδειγμα SET=1 και CLR=0 στον ασύγχρονο δυαδικό μετρητή. Η έξοδος είναι η μέγιστη επιτρεπόμενη τιμή 4-bit, το δυαδικό 1111

Σχ. 8 – παράδειγμα SET=0 και CLR=1 στον ασύγχρονο δυαδικό μετρητή. Η τιμή εξόδου μηδενίστηκε.

Σχ. 9 – παράδειγμα SET=CLR=1 στον ασύγχρονο δυαδικό μετρητή. Αυτή είναι η κανονική λειτουργία του κυκλώματος.

Σχ. 10 – Υπόδειξη συνδεσμολογίας σύγχρονου μετρητή BCD με δυνατότητα κρατούμενου

Σχ. 11 – Υλοποίηση ολοκληρωμένου 7476 σε περιβάλλον Logisim-Evolution

Σχ. 12 - Υλοποίηση σύγχρονου μετρητή BCD με δυνατότητα κρατούμενου σε περιβάλλον Logisim-Evolution

Σχ. 13- Κυματομορφές εξόδων μετρητή τριών bit

Σχ. 14 - Υλοποίηση σύγχρονου τετράμπιτου up μετρητή σε περιβάλλον Logisim-evolution

Σχ. 15 - Προετοιμασία εισαγωγής δυαδικού αριθμού 1001

Σχ. 16 - με θέση του load σε κατάσταση low, ο αριθμός 1011 εμφανίζεται στις εξόδους.

Σχ. 17 - με χρήση του παλμού ρολογιού, η τιμή του ολοκληρωμένου είναι 0111

Σχ. 18 - Υλοποίηση σύγχρονου τετράμπιτου down μετρητή σε περιβάλλον Logisim-evolution

Σχ. 19 - Επίδειξη της τιμής borrow όταν επρόκειτο να αφαιρεθεί το 1 πέρα του 0000

Σχ. 20 - Επίδειξη του κυκλώματος όταν clear=1 (πάντα έξοδος 0000)

Σχ. 21 - Μετρητής μεταβλητού modulo, συγκεκριμένα modulo-6

Σχ. 22 - Μετρητής μεταβλητού modulo, συγκεκριμένα modulo-11

Σχ. 23 - Υλοποίηση μετρητής μεταβλητού modulo-10 με πύλη AND σε περιβάλλον Logisim-evolution

Σχ. 24 - Υλοποίηση μετρητής μεταβλητού modulo-7 με πύλη AND σε περιβάλλον Logisim-evolution

Σχ. 25 - Υλοποίηση μετρητής μεταβλητού modulo-7 με τιμή επαναφοράς την 0101 και μέγιστη τιμή την 1011 σε περιβάλλον Logisim-evolution

Σχ. 26 - Υλοποίηση μετρητής μεταβλητού modulo-4 με τιμή επαναφοράς την 0010 και μέγιστη τιμή την 0101 σε περιβάλλον Logisim-evolution